

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

S-TIDY

untuk:

Tim Pengembangan Website “S-Tidy”

Dipersiapkan oleh:

Yasmin Nur Azmina	103012400205
Raissa Putri Athaya	103012400255
Surya Mirfatul Jannah	103012400372
Husnul Khotimah	103012430019

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i>		<#>/<77 #
		Revisi	-	<i>Tgl: <20-12-2025></i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar.....	9
1. Pendahuluan	9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	10
1.2 Lingkup Masalah	10
1.3 Definisi dan Istilah.....	10
1.4 Referensi	11
2 Perancangan Global.....	12
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	12
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	15
Gambar 2.1 S-Tidy Arsitektur Aplikasi.....	15
3 Perancangan Rinci.....	17
Gambar 3.1 Usecase Diagram S.tidy	17
3.1 Realisasi Use Case	18
3.1.1 Use Case #1 REGISTER.....	19
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 REGISTER	19
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 REGISTER.....	20
Gambar 3.2 Wireframe UI Design Register	20
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 REGISTER	21
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 REGISTER.....	21
Gambar 3.3 Sequence Diagram Register.....	21
3.1.2 Use Case #2 LOGIN	22
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 LOGIN	22
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 LOGIN	22
Gambar 3.4 WireFrame UI Design Login	23
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 LOGIN.....	24
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 LOGIN.....	24
Gambar 3.5 Sequence Diagram Login.....	24
3.1.3 Use Case #3 DAFTAR KUIS.....	25
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 DAFTAR KUIS	25
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 DAFTAR KUIS	26
Gambar 3.6 Wireframe UI Design Daftar Kuis.....	26
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 DAFTAR KUIS	27
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 DAFTAR KUIS.....	28
Gambar 3.7 Sequence Diagram Daftar Kuis	28
3.1.4 Use Case #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR	29
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR.....	29
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR	30
Gambar 3.8 Wireframe Halaman Memakai Hitung Mundur.....	30

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR.....	33
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR.....	34
Gambar 3.9 Sequence Diagram Memakai Hitung Mundur	34
3.1.5 Use Case #5 MELIHAT RINGKASAN AI	35
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 MELIHAT RINGKASAN AI.....	35
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 MELIHAT RINGKASAN AI	36
Gambar 3.10 Wireframe Halaman Melihat Ringkasan AI	37
3.1.5.3 Sequence Diagram #5 MELIHAT RINGKASAN AI	40
Gambar 3.11 Sequence Diagram Melihat Ringkasan AI.....	40
3.1.6 Use Case #6 MENGAkses KUIS TERACAK	41
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 MENGAkses KUIS TERACAK.....	41
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 MENGAkses KUIS TERACAK	43
Gambar 3.12 P001 QUIZPAGE	43
Gambar 3.13 P002 ERRORPAGE	43
Gambar 3.14 P003 RUN QUIZ PAGE.....	43
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 MENGAkses KUIS TERACAK.....	45
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 MENGAkses KUIS TERACAK	46
Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengakses Kuis Teracak.....	46
3.1.7 Use Case #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR.....	47
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR.....	47
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR	49
Gambar 3.16 P001 SchedulePage Gambar 3.17 P002 ErrorPage.....	49
Gambar 3.18 P003 DetailSchedule.....	49
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR	52
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR	53
Gambar 3.19 Sequence Diagram Melihat Jadwal Belajar	53
3.1.8 Use Case #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL	54
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL	54
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL	56
Gambar 3.20 P001 HistoryPage Gambar 3.21 P002 ErrorPage	56
Gambar 3.22 P003 DetailPage.....	57
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL	60
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL.....	61
Gambar 3.23 Sequence Diagram Melihat Riwayat Kuis dan Hasil.....	61
3.1.9 Use Case #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR	62
3.1.9.1 Use Case Scenario #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR.....	62
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR.....	63
Gambar 3.24 Wireframe UI Design Melihat Rekomendasi Fokus Belajar	63
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR.....	65
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR	65

Gambar 3.25 Sequence Diagram Recommendation Page	65
3.1.10 Use Case #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS	66
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS.....	66
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS	67
Gambar 3.26 UI Timer Page (Alur Utama)	67
Gambar 3.27 UI Timer Page (Alur Alternatif)	68
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS	70
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS	71
Gambar 3.28 Sequence Diagram Memakai Pengatur Waktu Fokus	71
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan	72
Gambar 3.29 Class Diagram MVC.....	72
3.3 Perancangan Detil Kelas.....	73
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query	76
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)	77

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Definisi dan Istilah
Tabel 2.1 Komponen Diagram Arsitektur Aplikasi
Tabel 3.1 Realisasi Use Case
Tabel 3.2 Primary Flow Register
Tabel 3.3 Alternative Flow Register
Tabel 3.4 UI Register
Tabel 3.4 UI Object Register
Tabel 3.5 Object Register
Tabel 3.6 Primary Flow Login
Tabel 3.7 Alternative Flow Login
Tabel 3.8 UI Login
Tabel 3.9 UI Object Login
Tabel 3.10 Object Login
Tabel 3.11 Primary Flow Daftar Kuis
Tabel 3.12 Alternative Flow Daftar Kuis
Tabel 3.13 UI Daftar Kuis
Tabel 3.14 UI Object Daftar Kuis
Tabel 3.15 Object Daftar Kuis
Tabel 3.16 Primary Flow Memakai Hitung Mundur
Tabel 3.17 Alternative Flow Memakai Hitung Mundur
Tabel 3.18 UI Memakai Hitung Mundur
Tabel 3.19 UI Object Memakai Hitung Mundur
Tabel 3.20 Object Memakai Hitung Mundur
Tabel 3.21 Primary Flow Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.22 Alternative Flow Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.23 Halaman Alur Utama dan Alternatif Usecase Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.24 UI Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.25 UI Object Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.26 Object Melihat Ringkasan AI
Tabel 3.27 Primary Fow Mengakses Kuis Teracak
Tabel 3.28 Alternative Flow Mengakses Kuis Teracak
Tabel 3.29 UI Mengakses Kuis Teracak
Tabel 3.30 UI Object Mengakses Kuis Teracak(1)
Tabel 3.31 UI Object Mengakses Kuis Teracak(2)
Tabel 3.32 UI Object Mengakses Kuis Teracak(3)
Tabel 3.33 Object Mengakses Kuis Teracak
Tabel 3.34 Primary Flow Melihat Jadwal Belajar
Tabel 3.35 Alternative Flow Melihat Jadwal Belajar
Tabel 3.36 UI Object Melihat Jadwal Belajar

Tabel 3.37 UI Object Melihat Jadwal Belajar (1)
 Tabel 3.38 UI Object Melihat Jadwal Belajar (2)
 Tabel 3.39 UI Object Melihat Jadwal Belajar (3)
 Tabel 3.40 Object Melihat Jadwal Belajar
 Tabel 3.41 Primary Flow Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
 Tabel 3.41 Alternative Flow Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
 Tabel 3.42 UI Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
 Tabel 3.43 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (1)
 Tabel 3.44 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (2)
 Tabel 3.45 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (3)
 Tabel 3.46 Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
 Tabel 3.47 Primary Flow Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
 Tabel 3.48 Primary Flow Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
 Tabel 3.49 UI Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
 Tabel 3.50 UI Object Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
 Tabel 3.51 Object Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
 Tabel 3.52 Primary Flow Memakai Pengatur Waktu Fokus
 Tabel 3.53 Alternative Flow Memakai Pengatur Waktu Fokus
 Tabel 3.54 UI Memakai Pengatur Waktu Fokus
 Tabel 3.55 UI Object Memakai Pengatur Waktu Fokus
 Tabel 3.56 Object Memakai Pengatur Waktu Fokus
 Tabel 3.57 Detail Kelas Diagram MVC
 Tabel 3.58 Matriks Kerunutan

Daftar Gambar

Gambar 2.1 S-Tidy Arsitektur Aplikasi
Gambar 3.1 Usecase Diagram S.tidy
Gambar 3.2 Wireframe UI Design Register
Gambar 3.3 Sequence Diagram Register
Gambar 3.4 WireFrame UI Design Login
Gambar 3.5 Sequence Diagram Login
Gambar 3.6 Wireframe UI Design Daftar Kuis
Gambar 3.7 Sequence Diagram Daftar Kuis
Gambar 3.8 Wireframe Halaman Memakai Hitung Mundur
Gambar 3.9 Sequence Diagram Memakai Hitung Mundur
Gambar 3.10 Wireframe Halaman Melihat Ringkasan AI
Gambar 3.11 Sequence Diagram Melihat Ringkasan AI
Gambar 3.12 P001 QUIZPAGE
Gambar 3.13 P002 ERRORPAGE
Gambar 3.14 P003 RUN QUIZ PAGE
Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengakses Kuis Teracak
Gambar 3.16 P001 SchedulePage
Gambar 3.17 P002 ErrorPage
Gambar 3.18 P003 DetailSchedule
Gambar 3.19 Sequence Diagram Melihat Jadwal Belajar
Gambar 3.20 P001 HistoryPage
Gambar 3.21 P002 ErrorPage
Gambar 3.22 P003 DetailPage
Gambar 3.23 Sequence Diagram Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
Gambar 3.24 Wireframe UI Design Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
Gambar 3.25 Sequence Diagram Recommendation Page
Gambar 3.26 UI Timer Page (Alur Utama)
Gambar 3.27 UI Timer Page (Alur Alternatif)
Gambar 3.28 Sequence Diagram Memakai Pengatur Waktu Fokus
Gambar 3.29 Class Diagram MVC

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan dan gambaran menyeluruh untuk membantu komunikasi antara analis dan pengembang dalam membangun sistem, serta mengidentifikasi dan merinci perancangan perangkat lunak yang menjadi acuan untuk sistem *S-TIDY*. Dokumen ini mencakup deskripsi menyeluruh tentang desain yang diperlukan dalam sistem *S-TIDY* untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi bagi tim yang mengembangkan dan *user*. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan perbaikan atau pengembangan aplikasi di masa mendatang.

1.2 Lingkup Masalah

S-TIDY adalah aplikasi berbasis web dengan antarmuka *mobile-friendly* yang dirancang untuk membantu *user* menghindari kebiasaan belajar sistem kebut semalam. Aplikasi ini menyediakan sarana pembelajaran terstruktur agar *user* dapat merencanakan jadwal belajar, mengulang materi secara rutin, dan melakukan pengujian mandiri.

1.3 Definisi dan Istilah

S-TIDY berfokus pada manajemen belajar mandiri bagi *user* untuk mendukung perencanaan, penjadwalan, serta pelacakan progres belajar secara efektif. Fitur utama pada aplikasi ini adalah pembuatan jadwal belajar otomatis yang disusun berdasarkan sisa waktu menuju ujian dan ketersediaan waktu pengguna. Melalui strategi belajar yang terencana, *S-TIDY* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi dalam jangka panjang serta membantu *user* mendapatkan hasil ujian yang lebih optimal.

Keyword	Definisi
API	Application Programming Interface merupakan antarmuka pemrograman aplikasi yang menjadi perantara komunikasi antar aplikasi atau komponen perangkat lunak.
Use Case Diagram	Jenis diagram untuk menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem (manusia dan perangkat).
UI	User Interface yaitu elemen-elemen visual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

Tabel 1.1 Definisi dan Istilah

1.4 Referensi

- Azmina, Y. N., Athaya, R. P., Jannah, S. M., & Khotimah, H. (2025). S-Tidy: Perangkat Lunak Manajemen Belajar (Laporan_Project#1 FINAL). Program Studi S-1 Informatika, Universitas Telkom. https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/husnulhotimah_student_telkomuniversity_a_c_id/IQD4bpQPhflSrX9-3JhTk0BAURfuB38meNu-zcRWKMJIec
- Azmina, Y. N., Athaya, R. P., Jannah, S. M., & Khotimah, H. (2025). S-Tidy: Perangkat Lunak Manajemen Belajar (S-Tidy_Final Revisi_SKPL002). Program Studi S-1 Informatika, Universitas Telkom. https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/husnulhotimah_student_telkomuniversity_a_c_id/IQDuJKck_mE6Q67lM0O07uVtAaca1RxGM-tD8mfCfcb1pfk
- Rosenberg, D., & Scott, K. (1999). *Use case driven object modeling with UML: A practical approach*. Addison-Wesley Professional.
- Telkom University, Fakultas Informatika. (2022). *Materi 12: Sequence diagram and robustness analysis* [Lecture slides]. Prodi S1 Informatika, Telkom University.
- UML Diagrams. (n.d.). *Sequence diagrams reference*. <https://www.uml-diagrams.org/sequence-diagrams-reference.html>

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

1. Tujuan dan Lingkup

Tujuan: Membangun aplikasi web manajemen belajar S-Tidy untuk membantu mahasiswa/pelajar mengatasi kebiasaan "Sistem Kebut Semalam" (SKS) melalui penjadwalan terstruktur, ringkasan materi berbasis AI, dan latihan kuis interaktif yang mendorong pembelajaran aktif.

Lingkup: Melibatkan pengembangan aplikasi berbasis web dengan fitur sistem cerdas

2. Arsitektur Umum

Aplikasi S-Tidy dirancang menggunakan **arsitektur client-server berbasis web** dengan komponen utama:

Client-side: Menyediakan antarmuka pengguna (UI) berbasis web yang dapat diakses melalui browser oleh pelajar/mahasiswa. Antarmuka bergaya mobile-friendly untuk mendukung akses dari berbagai perangkat

Server-side: Menyediakan API yang menangani logika aplikasi seperti pembuatan jadwal, penyimpanan data belajar, dan pengingat belajar. Mengelola integrasi dengan layanan eksternal (Gemini API)

Database: Menyimpan seluruh data pengguna, jadwal belajar, dan progres pembelajaran secara terpusat

3. Teknologi dan Alat

3.1 Komponen Sistem

Backend:

- **Framework:** Laravel Framework (PHP)
- **Database:** MySQL (server lokal Laragon untuk development)
- **Cloud Services:** Firebase untuk produksi

Frontend:

- **Bahasa:** HTML, CSS, JavaScript
- **Framework:** React (JavaScript)
- **Node.js:** Runtime untuk membangun frontend

API Eksternal: Gemini API (Untuk fitur AI Summarization dan Natural Language Processing (NLP))

Development Tools: Firebase CLI (Command Line Interface untuk mengembangkan aplikasi Firebase). **Laragon** (Local development environment untuk Laravel dan MySQL)

4. Keamanan

4.1 Protokol Komunikasi

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): Semua komunikasi antara client dan server menggunakan HTTPS, Menjamin keamanan data pengguna, terutama data jadwal ujian dan riwayat belajar

RESTful API: Komunikasi antara frontend, Firebase Cloud Functions, dan layanan eksternal. Menggunakan format JSON (JavaScript Object Notation) untuk data yang ringan dan mudah dibaca. Metode HTTP yang digunakan: **GET, POST, PUT, DELETE.**

4.2 Otentikasi dan Enkripsi

Sistem Autentikasi: Registrasi menggunakan email dengan verifikasi email. Login menggunakan username dan password. Firebase Authentication untuk manajemen autentikasi pengguna

Keamanan Data: Enkripsi password menggunakan hashing algorithm. Validasi input untuk mencegah SQL injection dan XSS attacks. Role-based access control untuk akses data pengguna. Data tersimpan di server (cloud), cache minimal di browser

5. Kebutuhan Perangkat Keras

5.1 Antarmuka Perangkat Keras

Layar atau Monitor: Untuk menampilkan jadwal belajar, kuis hasil AI, serta fitur Mode Fokus

Keyboard dan Mouse: Untuk input data seperti mata pelajaran, tanggal ujian, dan pengerjaan quiz

Koneksi Internet: Diperlukan untuk; Sinkronisasi data, Upload materi PDF, Fitur AI Summarization, dan Komunikasi dengan Gemini API

5.2 Karakteristik Logis dan Fisik

Interaksi dengan Perangkat Input Standar: Website berjalan menggunakan perangkat input dasar (keyboard dan mouse), Mendukung layar sentuh untuk perangkat mobile

Kompatibilitas Multi-Perangkat: Sistem dapat digunakan pada laptop, PC, tablet, dan smartphone, Tidak memerlukan spesifikasi tinggi

Penyimpanan: Tidak memerlukan penyimpanan besar di perangkat pengguna, Sebagian besar data tersimpan di server, Cache browser untuk performa optimal

6. Pengelolaan Risiko

Risiko Identifikasi:

- Keterlambatan pengembangan
- Kegagalan integrasi dengan Gemini API
- Masalah performa saat load tinggi
- Gangguan koneksi internet
- Kegagalan sinkronisasi data

Strategi Pengelolaan Risiko:

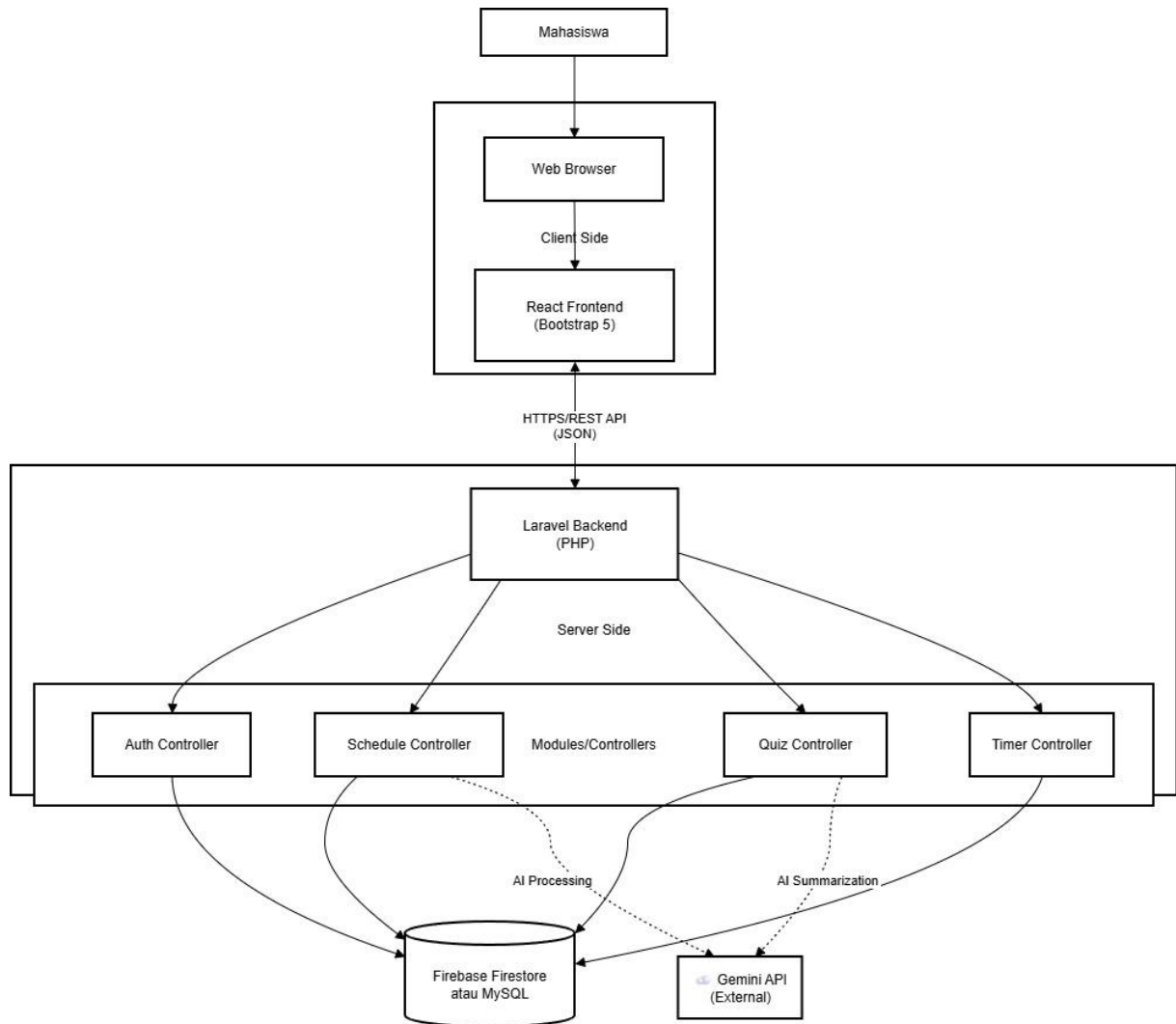
- Menerapkan metodologi Agile dengan sprint 2 minggu
- Testing teratur untuk setiap modul
- Implementasi error handling dan fallback mechanism untuk API
- Load testing sebelum deployment
- Rencana darurat untuk mengatasi masalah integrasi
- Sistem validasi untuk memastikan data quiz dan materi tidak hilang meski ada gangguan koneksi (sesuai NFR-05: Reliability)

7. Pengelolaan Proyek

Tim Proyek:

- **Project Manager:** Koordinasi dan pengambilan keputusan utama
- **Backend Developer (Laravel):** Pengembangan API, integrasi database MySQL/Firebase
- **Frontend Developer (React):** Pengembangan UI/UX responsif dengan Bootstrap 5
- **AI Integration Specialist:** Integrasi Gemini API untuk summarization
- **QA Tester:** Pengujian fungsional, non-fungsional, dan integrasi

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak



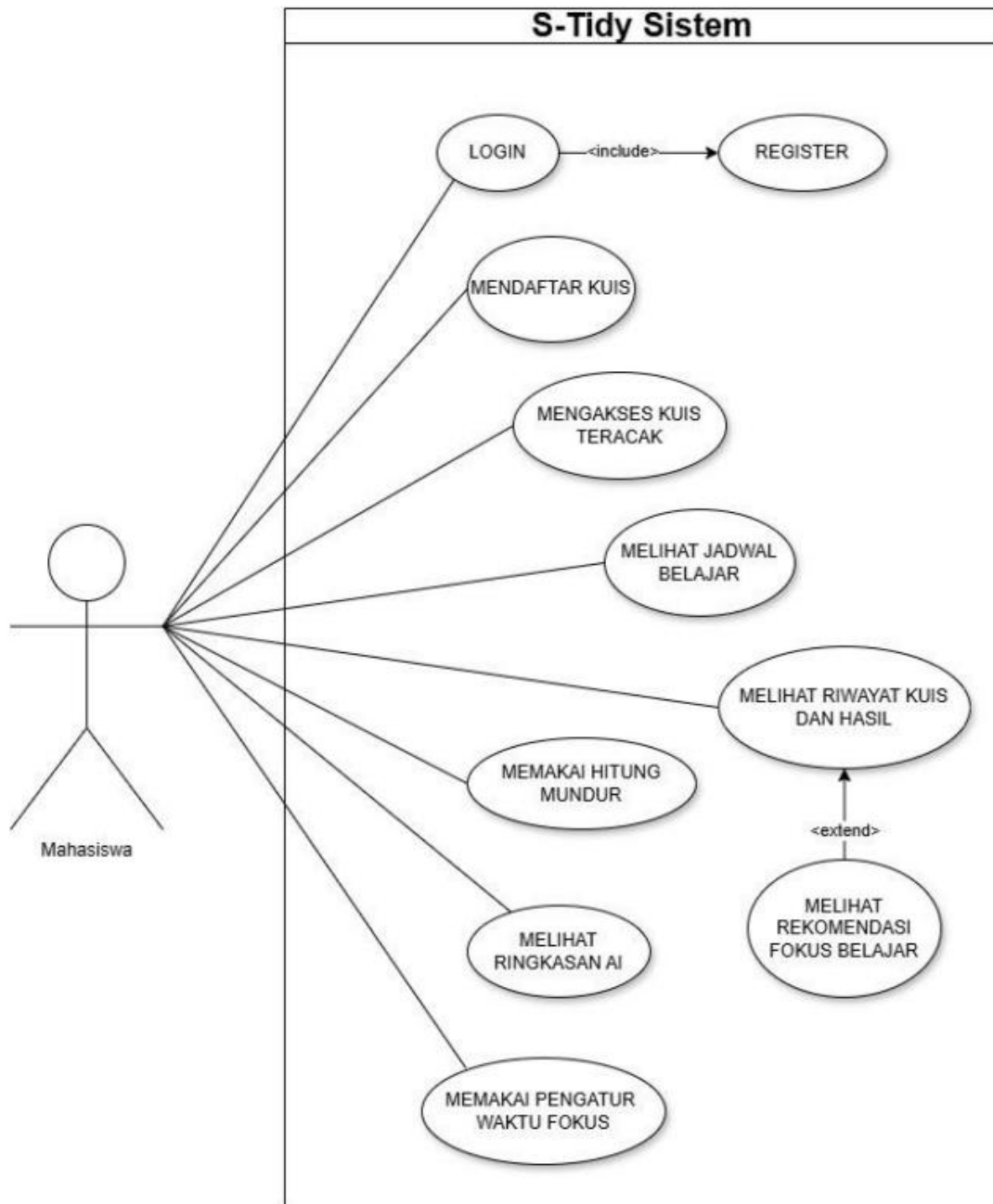
Gambar 2.1 S-Tidy Arsitektur Aplikasi

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Web Browser	Antarmuka akses aplikasi yang mendukung Chrome, Firefox, Edge, dan Safari. Berfungsi sebagai runtime environment untuk menjalankan aplikasi web S-Tidy.
2	React Frontend	Single Page Application (SPA) yang dibangun dengan React dan Bootstrap 5. Menangani rendering UI, interaksi pengguna, state management, dan komunikasi dengan backend melalui REST API.
3	Laravel Backend	Aplikasi backend monolitik berbasis PHP yang menggunakan Laravel Framework. Berfungsi sebagai server yang menangani routing, middleware, business logic, dan orchestration ke database serta external API.
4	Auth Controller	Modul controller yang menangani proses autentikasi dan otorisasi pengguna, termasuk registrasi akun, login dengan username/password, verifikasi email, session management, dan enkripsi password.

5	Schedule Controller	Modul controller yang mengelola pembuatan jadwal belajar otomatis berdasarkan algoritma yang mempertimbangkan jumlah hari tersisa, beban materi, dan waktu belajar pengguna. Juga menangani countdown ujian real-time.
6	Quiz Controller	Modul controller yang menangani pembuatan kuis, input soal dan kunci jawaban, pengacakan urutan soal, kalkulasi skor, penyimpanan hasil kuis, dan manajemen riwayat pengerjaan kuis mahasiswa.
7	Timer Controller	Modul controller yang mengelola fitur Pomodoro Timer untuk mode fokus belajar. Menangani pengaturan durasi sesi fokus dan istirahat, tracking waktu belajar, serta penyimpanan statistik sesi belajar yang telah diselesaikan.
8	Firebase Cloud Firestore / MySQL	Database NoSQL (Firestore) atau relational database (MySQL) yang menyimpan seluruh data aplikasi meliputi: data pengguna (users), jadwal belajar (schedules), kuis (quizzes), hasil kuis (quiz_results), sesi belajar (study_sessions), dan materi pembelajaran (materials).
9	Gemini API	Layanan AI eksternal dari Google yang diintegrasikan untuk fitur AI Summarization. Menerima input materi panjang/kompleks dan menghasilkan ringkasan terstruktur menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP).
10	HTTPS Protocol Layer	Lapisan protokol komunikasi yang mengamankan seluruh pertukaran data antara client dan server menggunakan enkripsi HTTPS untuk melindungi informasi sensitif pengguna.
11	REST API Interface	Interface komunikasi berbasis RESTful API yang menggunakan format JSON untuk pertukaran data. Mendukung HTTP methods standar: GET (read), POST (create), PUT (update), dan DELETE (remove).

Tabel 2.1 Komponen Diagram Arsitektur Aplikasi

3 Perancangan Rinci



Gambar 3.1 Usecase Diagram S.tidy

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Register	Sistem menyediakan fitur registrasi menggunakan email untuk menyimpan data belajar pengguna
#2	Login	Sistem menyediakan fitur login menggunakan username dan password untuk menyimpan data belajar pengguna
#3	Mendaftar Kuis	Sistem menerima input quiz dan kunci jawaban yang diinput secara manual oleh user dan menyimpan di database
#4	Memakai Hitung Mundur	Sistem menampilkan countdown waktu ujian secara real-time di dashboard berdasarkan tanggal ujian yang diinput
#5	Melihat Ringkasan AI	Sistem meringkas materi teks atau dokumen yang diunggah menggunakan Gemini API untuk mempermudah pemahaman
#6	Mengakses Kuis Teracak	Sistem mengacak quiz yang sudah diinput Mahasiswa agar Mahasiswa dapat berlatih quiz
#7	Melihat Jadwal Belajar	Sistem membuat jadwal belajar otomatis berdasarkan jumlah hari tersisa, beban materi, dan waktu belajar pengguna
#8	Melihat Riwayat Kuis dan Hasil	Sistem menyimpan hasil kuis agar bisa dilihat kembali.
#9	Melihat Rekomendasi Fokus Belajar	Sistem memberi saran topik mana yang perlu lebih banyak waktu berdasarkan skor rendah pengguna
#10	Memakai Pengatur Waktu Fokus	Sistem menyediakan timer belajar (Pomodoro) untuk membantu konsentrasi

Tabel 3.1 Realisasi Use Case

3.1.1 Use Case #1 REGISTER

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 REGISTER

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah mengakses website dan berada di halaman login.
 - Mahasiswa belum memiliki akun, sehingga mahasiswa menekan tombol register.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Mahasiswa mengakses website S-tidy.
2.	Mahasiswa klik tombol "Register".
3.	Mahasiswa mengisi form dengan email, username, dan password yang diinginkan.
4.	Mahasiswa menekan tombol "Submit".
5.	Mahasiswa melakukan verifikasi email yang dikirimkan sistem.
6.	Mahasiswa memiliki akun baru yang sudah tersimpan dan siap untuk login

Tabel 3.2 Primary Flow Register

6a. 1	Mahasiswa menginputkan email yang sudah terdaftar di database, sehingga sistem mendeteksi bahwa email tersebut sudah ada dan menampilkan pesan error bahwa email sudah digunakan.
-------	---

- b. Alternative Flow

Tabel 3.3 Alternative Flow Register

- iii. Post-Condition:
 - Data akun mahasiswa (email, username, password) tersimpan ke database.
 - Mahasiswa memiliki akun baru yang tersimpan dan siap login.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 REGISTER

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Register	Halaman untuk melakukan register



Create Account

S-tidy

Email Address



student@university.ac.id

Username



Choose a username

Password



Enter your password

Must be at least 8 characters

Create Account →

Already have an account? [Login](#)

Gambar 3.2 Wireframe UI Design Register

Tabel 3.4 UI Register

Page Register

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RTF1	RTF Box	Email	Input email mahasiswa
RTF2	RTF Box	Unsername	Input username yang akan digunakan
RTF3	RTF Box	Password	Input password untuk akun
Btn 1	Button	Submit	Mengirim data registrasi untuk diproses

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn 2	Button	Login	Kembali ke halaman login

Tabel 3.4 UI Object Register

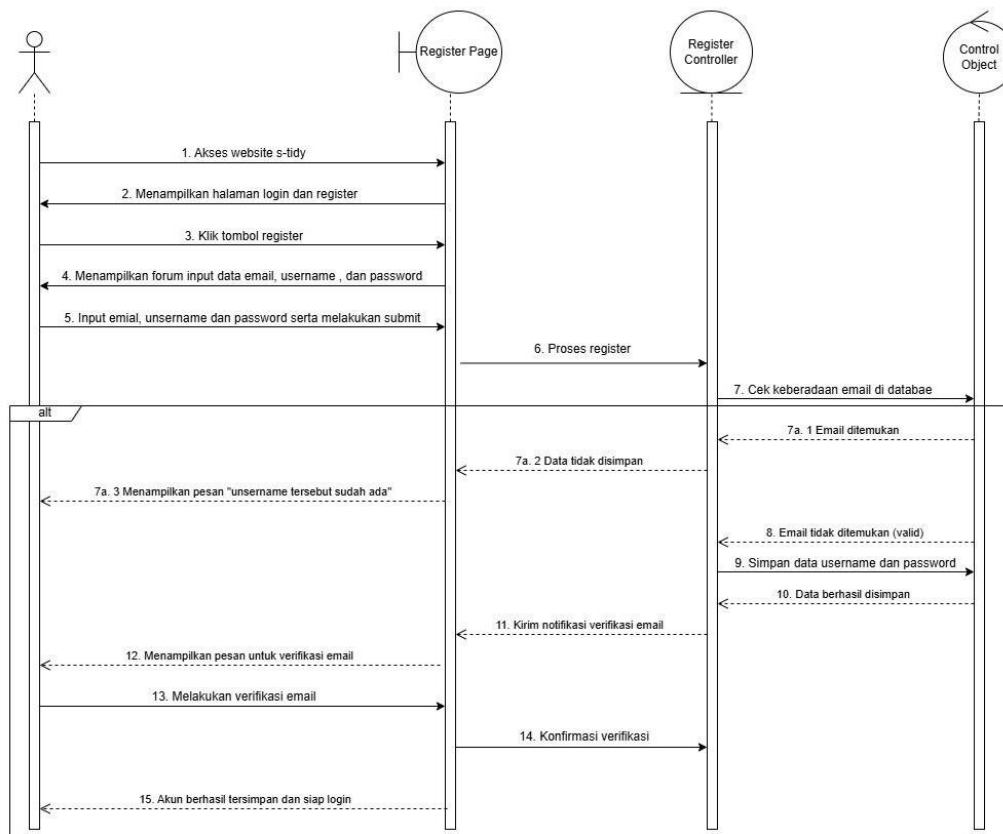
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 REGISTER

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Register Form	Boundary
2	Email Field	Boundary
3	Username Field	Boundary
4	Password Field	Boundary
5	Submit Button	Boundary
6	User Credentials	Entity
7	Registration Controller	Controller
8	Database User	Entity

Tabel 3.5 Object Register

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 REGISTER



Gambar 3.3 Sequence Diagram Register

3.1.2 Use Case #2 LOGIN

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 LOGIN

Skenario Use Case #2 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah mengakses website.
 - Mahasiswa sudah memiliki akun yang terdaftar (email, username, dan password).
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Mahasiswa membuka website S-tidy.
2.	Mahasiswa melihat halaman login.
3.	Mahasiswa mengisi form login dengan email dan password yang sudah didaftarkan.
4.	Mahasiswa menekan tombol "Login".
5.	Sistem memvalidasi kredensial login mahasiswa.
6.	Mahasiswa berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard/utama website.

Tabel 3.6 Primary Flow Login

- b. Alternative Flow

4a. 1	Mahasiswa memasukkan email atau password yang salah, sehingga sistem mendeteksi bahwa login tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan, kemudian meminta mahasiswa untuk login kembali.
-------	--

Tabel 3.7 Alternative Flow Login

- iii. Post-Condition:
 - Mahasiswa berhasil login dan masuk ke halaman dashboard.
 - Mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur di dalam website.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 LOGIN

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P002	Page Login	Halaman untuk melakukan login



Welcome Back

S-tidy

Email Address

 student@university.ac.id

Password

 Enter your password

☐ Remember me

[Forgot password?](#)

Sign In →

Don't have an account? [Register](#)

Gambar 3.4 WireFrame UI Design Login

Tabel 3.8 UI Login

Page Login

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RTF 1	RTF Box	Email	Input email terdaftar
RTF 2	RTF Box	Password	Input password mahasiswa
Btn 1	Button	Login	Mengaktifkan usecase Login
Btn 2	Button	Register	Masuk ke page Register

Tabel 3.9 UI Object Login

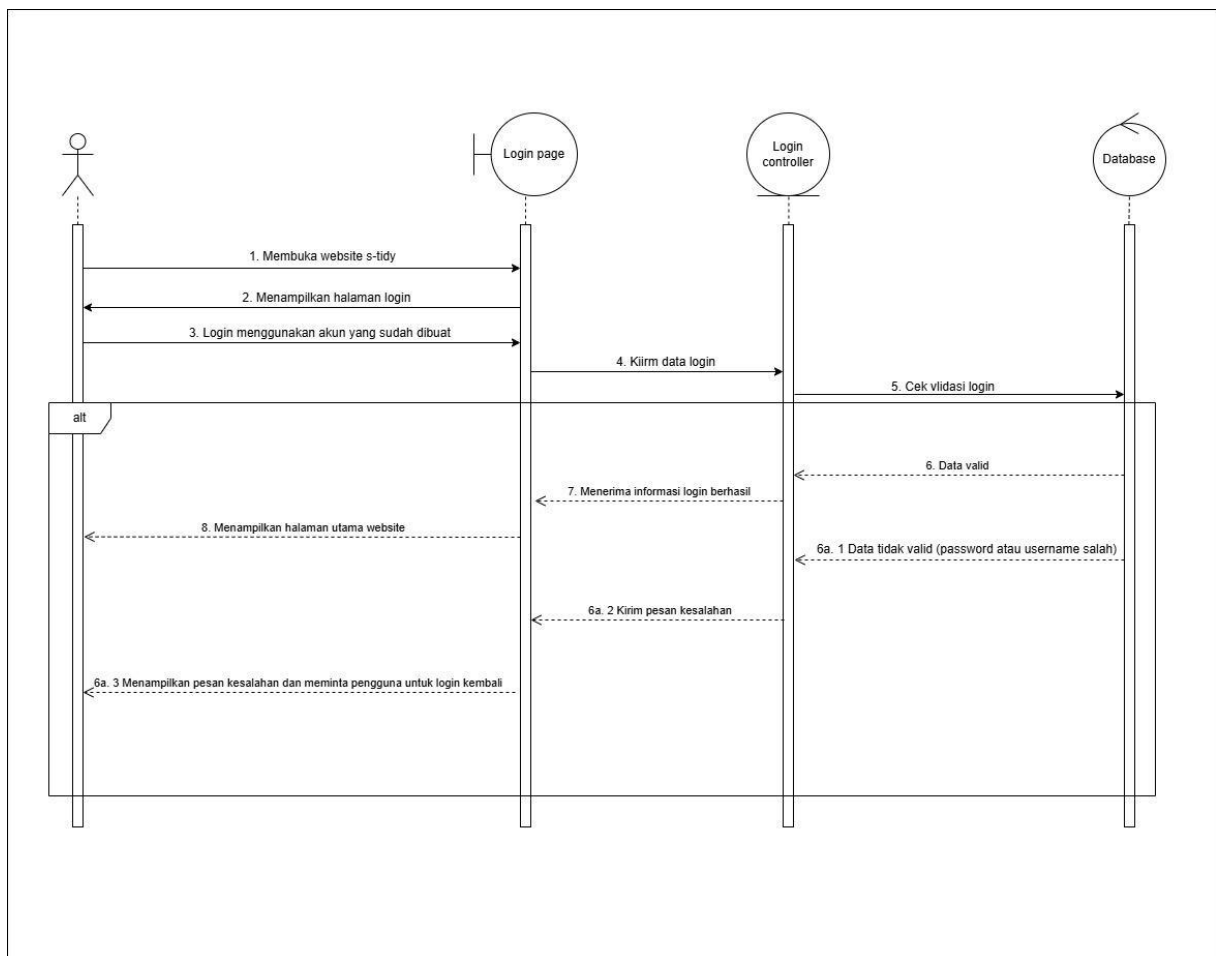
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 LOGIN

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Login Form	Boundary
2	Email Field	Boundary
3	Password Field	Boundary
4	Login Button	Boundary
5	User Credentials	Entity
6	Authentication Controller	Controller
7	Database User	Entity

Tabel 3.10 Object Login

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 LOGIN



Gambar 3.5 Sequence Diagram Login

3.1.3 Use Case #3 DAFTAR KUIS

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 DAFTAR KUIS

Skenario Use Case #3 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah login ke sistem.
 - Mahasiswa berada pada halaman pembuatan kuis.
 - Jika mahasiswa menggunakan sinkronisasi cloud, maka diperlukan koneksi internet yang aktif dan stabil.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Mahasiswa menekan tombol "Buat Kuis Baru".
2.	Sistem menampilkan form informasi kuis (judul dan deskripsi).
3.	Mahasiswa mengisi form informasi dasar kuis.
4.	Mahasiswa menekan tombol "Lanjutkan".
5.	Tampil form untuk menambah soal.
6.	Mahasiswa mengisi teks pertanyaan.
7.	Mahasiswa memilih tipe soal (Pilihan Ganda / Essay / Benar-Salah).
8.	Tampil form sesuai dengan tipe soal yang dipilih mahasiswa.
9.	Mahasiswa mengisi form sesuai tipe soal yang dipilih.
10.	Mahasiswa menekan tombol "Tambah Soal".
11.	Mahasiswa dapat mengulangi penambahan soal hingga selesai.
12.	Mahasiswa menekan tombol "Preview Quiz".
13.	Tampil preview kuis yang telah dibuat mahasiswa.
14.	Mahasiswa menekan tombol "Simpan Quiz".
15.	Kuis beserta soal-soalnya tersimpan di database Quiz.

Tabel 3.11 Primary Flow Daftar Kuis

- b. Alternative Flow

9a.	Mahasiswa memilih soal Pilihan Ganda
9a. 1	Mahasiswa mengisi opsi A,B,C,D dan memilih kunci jawaban yang benar

9a. 2	Sistem melanjutkan ke langkah 10 (Tambah Soal)
9b.	Mahasiswa memilih soal Essay
9b. 1	Mahasiswa menulis jawaban benar dan keyword untuk penilaian
9b. 2	Sistem melanjutkan ke langkah 10(Tambah Soal)
9c.	Mahasiswa memilih soal Benar-Salah
9c. 1	Mahasiswa memilih jawaban yang benar (Benar atau Salah).
9c. 2	Sistem melanjutkan ke langkah 10 (Tambah Soal).

Tabel 3.12 Alternative Flow Daftar Kuis

iii. Post-Condition:

- Kuis beserta soalnya tersimpan di database.
- Kuis dapat dikerjakan atau diedit oleh mahasiswa kapan saja.
- Jika tidak ada data soal, sistem menampilkan tampilan kosong dan tombol untuk menambah soal baru.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 DAFTAR KUIS

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P003	Page Daftar Kuis	Halaman untuk mengelola daftar kuis

Gambar 3.6 Wireframe UI Design Daftar Kuis

Tabel 3.13 UI Daftar Kuis

Page Daftar Kuis

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RTF 1	RTF Box	Cari Kuis....	Input pencarian kuis
Btn1	Button	+ Buai Kuis Baru	Tombol untuk membuat kuis baru
Btn2	Button	Eye Icon	Tombol untuk melihat detail kuis
Card1	Card	Quiz Item	Menampilkan informasi kuis
Label1	Label	Status	Menampilkan status kuis (Aktif/Draft)

Tabel 3.14 UI Object Daftar Kuis

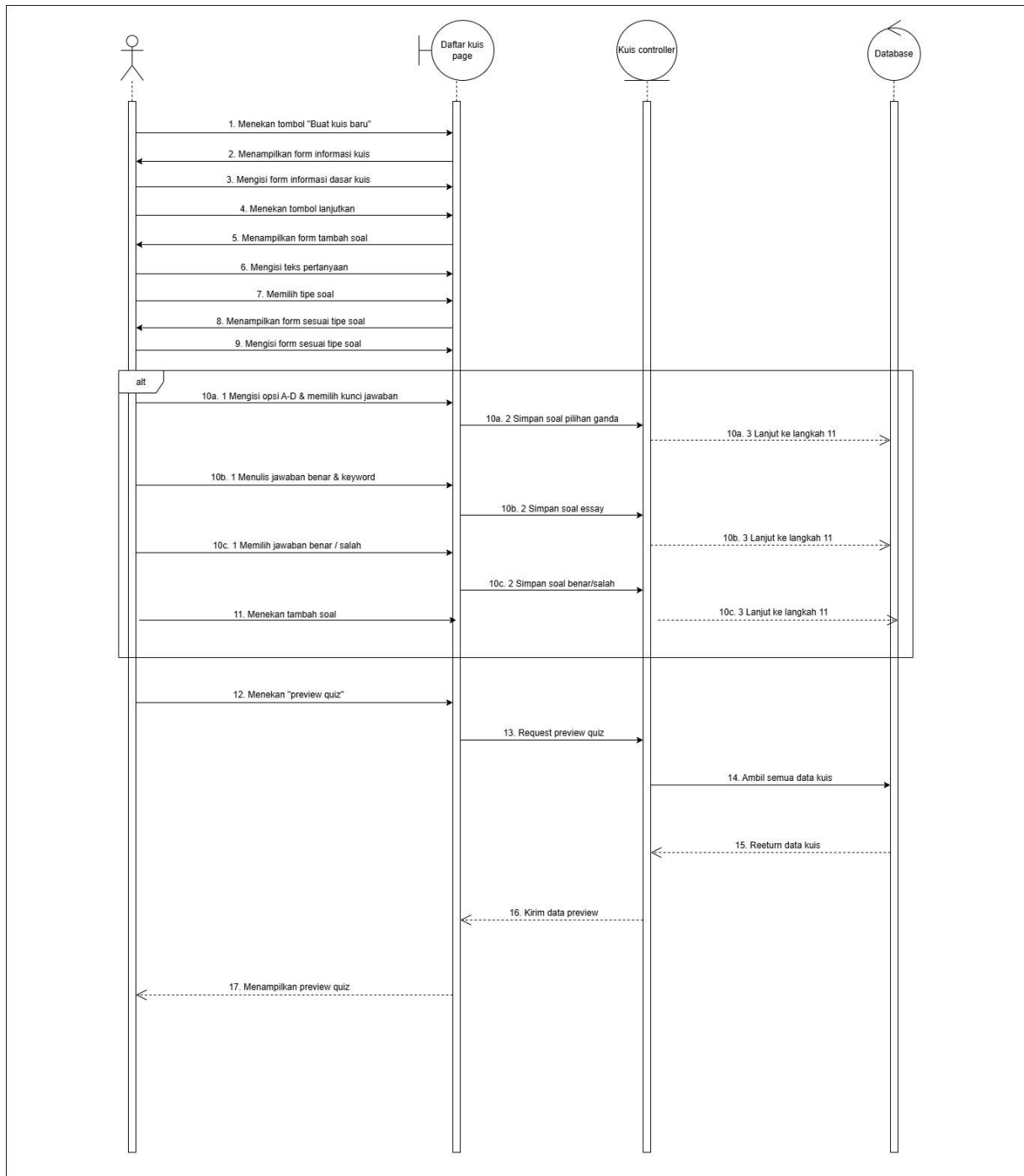
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 DAFTAR KUIS

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Quiz List Page	Boundary
2	Search Field	Boundary
3	Create Quiz Button	Boundary
4	Quiz Card	Boundary
5	View Detail Button	Boundary
6	Status Badge	Entity
7	Quiz Management Controller	Controller
8	Database Quiz	Entity

Tabel 3.15 Object Daftar Kuis

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 DAFTAR KUIS



Gambar 3.7 Sequence Diagram Daftar Kuis

3.1.4 Use Case #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR

Skenario Use Case #4 :

i. Pre-Condition

- Mahasiswa sudah login ke sistem.
- Mahasiswa sudah menginput mata pelajaran dan tanggal ujian (minimal 1).
- Jika mahasiswa menggunakan sinkronisasi cloud, maka diperlukan kondisi internet yang aktif dan stabil.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1.	Mahasiswa membuka fitur Hitung Mundur.
2.	Mahasiswa menginputkan jadwal ujian yang ingin dilihat.
3.	Mahasiswa dapat melihat daftar hitung mundur ujian.

Tabel 3.16 Primary Flow Memakai Hitung Mundur

b. Alternative Flow

3.a	Mahasiswa tidak mengisi keseluruhan data untuk membuat jadwal belajar, sehingga sistem mendeteksi tidak terdapat jadwal ujian.
-----	--

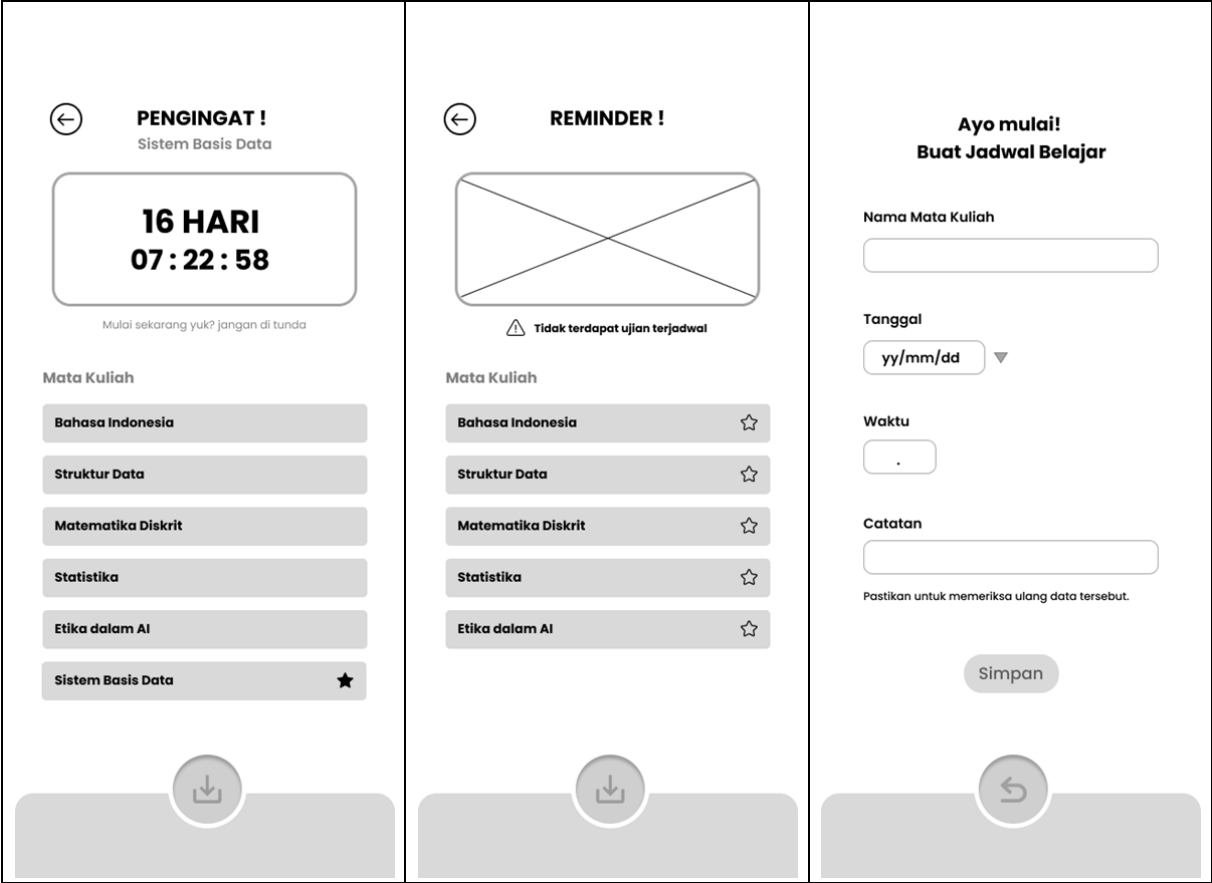
Tabel 3.17 Alternative Flow Memakai Hitung Mundur

iii. Post-Condition

- Sistem menampilkan daftar hitung mundur ujian.
- Jika tidak ada data ujian, sistem menampilkan tampilan yang kosong dan menyediakan tombol untuk menambah jadwal ujian.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR

P004	
Alur Utama:	Alur Alternatif: Sistem mendeteksi tidak terdapat data ujian.



Gambar 3.8 Wireframe Halaman Memakai Hitung Mundur

Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P004	Halaman Memakai Hitung Mundur	Halaman yang menampilkan sisa waktu (hari, jam, menit, detik) menuju ujian mata kuliah terpilih.

Tabel 3.18 UI Memakai Hitung Mundur

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
TitlePage1	Label	Ayo mulai! Buat Jadwal Belajar	Judul halaman pembuatan jadwal belajar
LabelCourse1	Label	Nama Mata Kuliah	Label untuk input nama mata kuliah
InputCourse1	Text Field	–	Tempat pengguna mengisi nama mata kuliah
LabelDate1	Label	Tanggal	Label untuk input tanggal ujian
InputDate1	Date Picker	yy/mm/dd	Digunakan untuk memilih tanggal ujian
LabelTime1	Label	Waktu	Label untuk input waktu ujian
InputTime1	Text Field	–	Tempat pengguna mengisi jam ujian
LabelNote1	Label	Catatan	Label untuk input catatan tambahan
InputNote1	Text Field	–	Tempat pengguna menulis catatan ujian
WarningText1	Text	Pastikan untuk memeriksa ulang data tersebut.	Menampilkan pesan peringatan sebelum menyimpan
BtnSave1	Button	Simpan	Jika diklik, data jadwal belajar akan disimpan

BtnBack1	Button	←	Jika diklik, akan kembali ke halaman sebelumnya
TitlePage2	Label	REMINDER!	Judul halaman hitung mundur
WarningInfo1	Text	Tidak terdapat ujian terjadwal	Informasi jika belum ada jadwal ujian
LabelCourse2	Label	Mata Kuliah	Label daftar mata kuliah
CourseItem1	List Item	Bahasa Indonesia	Item daftar mata kuliah
CourseItem2	List Item	Struktur Data	Item daftar mata kuliah
CourseItem3	List Item	Matematika Diskrit	Item daftar mata kuliah
CourseItem4	List Item	Statistika	Item daftar mata kuliah
CourseItem5	List Item	Etika dalam AI	Item daftar mata kuliah
TitlePage3	Label	PENGINGAT!	Judul halaman detail hitung mundur
Subtitle1	Label	Sistem Basis Data	Menampilkan nama mata kuliah terpilih
CountdownText1	Text	16 HARI 07:22:58	Menampilkan waktu hitung mundur ujian
MotivationText1	Text	Mulai sekarang yuk! jangan di tunda	Teks motivasi belajar
CourseList2	List	Mata Kuliah	Daftar mata kuliah yang tersedia

SelectedCourse1	List Item	Sistem Basis Data	Menandai mata kuliah yang sedang dipilih
CountdownText1	Text	16 HARI 07:22:58	Menampilkan waktu hitung mundur ujian
MotivationText1	Text	Mulai sekarang yuk! jangan di tunda	Teks motivasi belajar
CourseList2	List	Mata Kuliah	Daftar mata kuliah yang tersedia

Tabel 3.19 UI Object Memakai Hitung Mundur

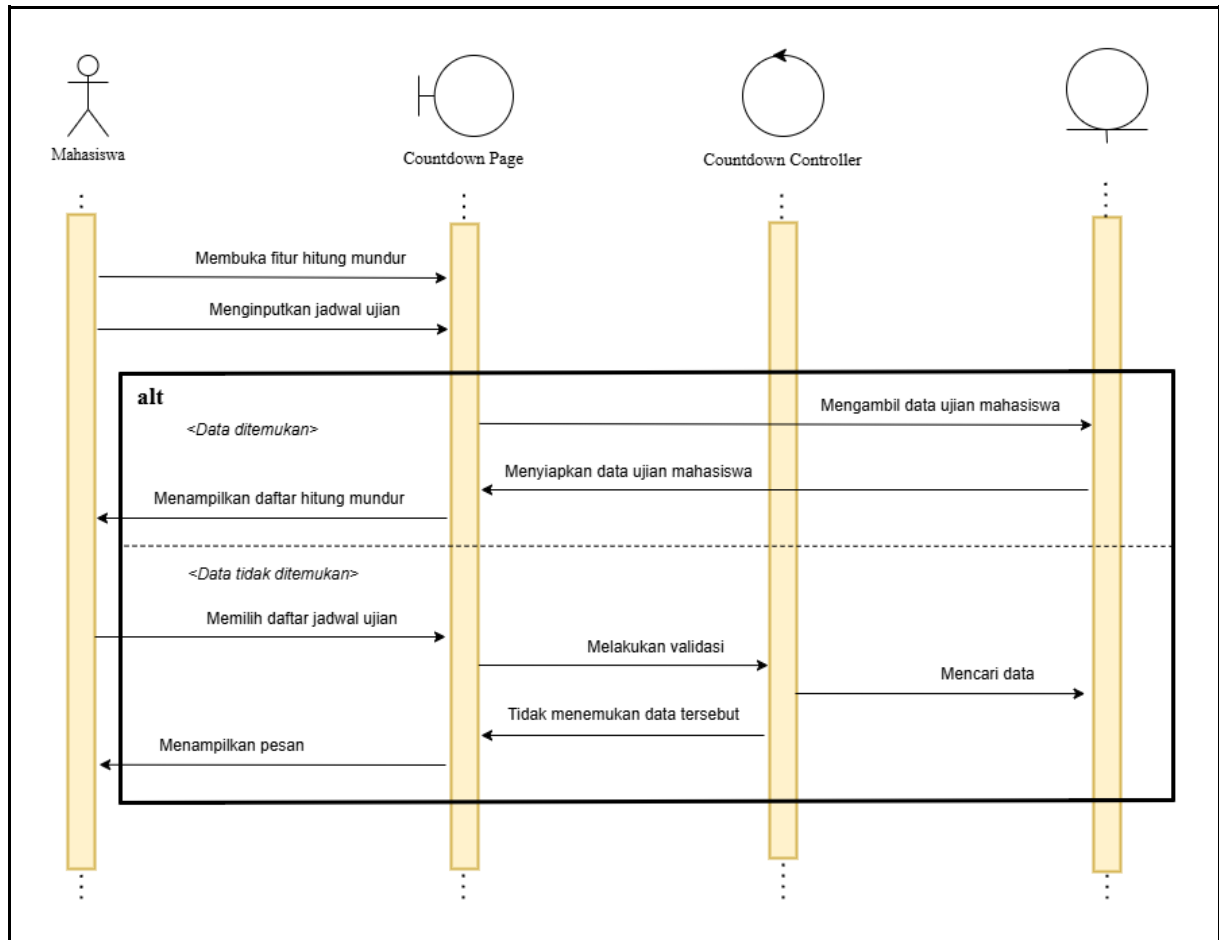
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	CountdownPage	Boundary
2.	CountdownController	Controller
3.	Exam	Entity

Tabel 3.20 Object Memakai Hitung Mundur

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 MEMAKAI HITUNG MUNDUR



Gambar 3.9 Sequence Diagram Memakai Hitung Mundur

3.1.5 Use Case #5 MELIHAT RINGKASAN AI

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 MELIHAT RINGKASAN AI

Skenario Use Case #5 :

- i. Pre-Condition
 - Mahasiswa sudah login ke sistem.
 - Mahasiswa memiliki materi yang akan diringkas.
 - Sistem memiliki koneksi internet & API key Gemini valid.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Mahasiswa memulai dengan membuka fitur Ringkasan pada halaman “Tambah Ringkasan”.
2.	Mahasiswa memasukkan materi berupa teks atau file dalam tempat yang tersedia.
3.	Setelah terisi, Mahasiswa menekan tombol “Kirim”
4.	Data yang Mahasiswa isi tadi akan diterima dan disimpan.
5.	Setelah data tersimpan, pada halaman Ringkasan akan menampilkan hasil ringkasan materi.

Tabel 3.21 Primary Flow Melihat Ringkasan AI

- b. Alternative Flow

2.a	Mahasiswa menginputkan materi tidak sesuai dengan ketentuan minimal jumlah teks.
3.a	Mahasiswa memiliki koneksi internet yang lemah

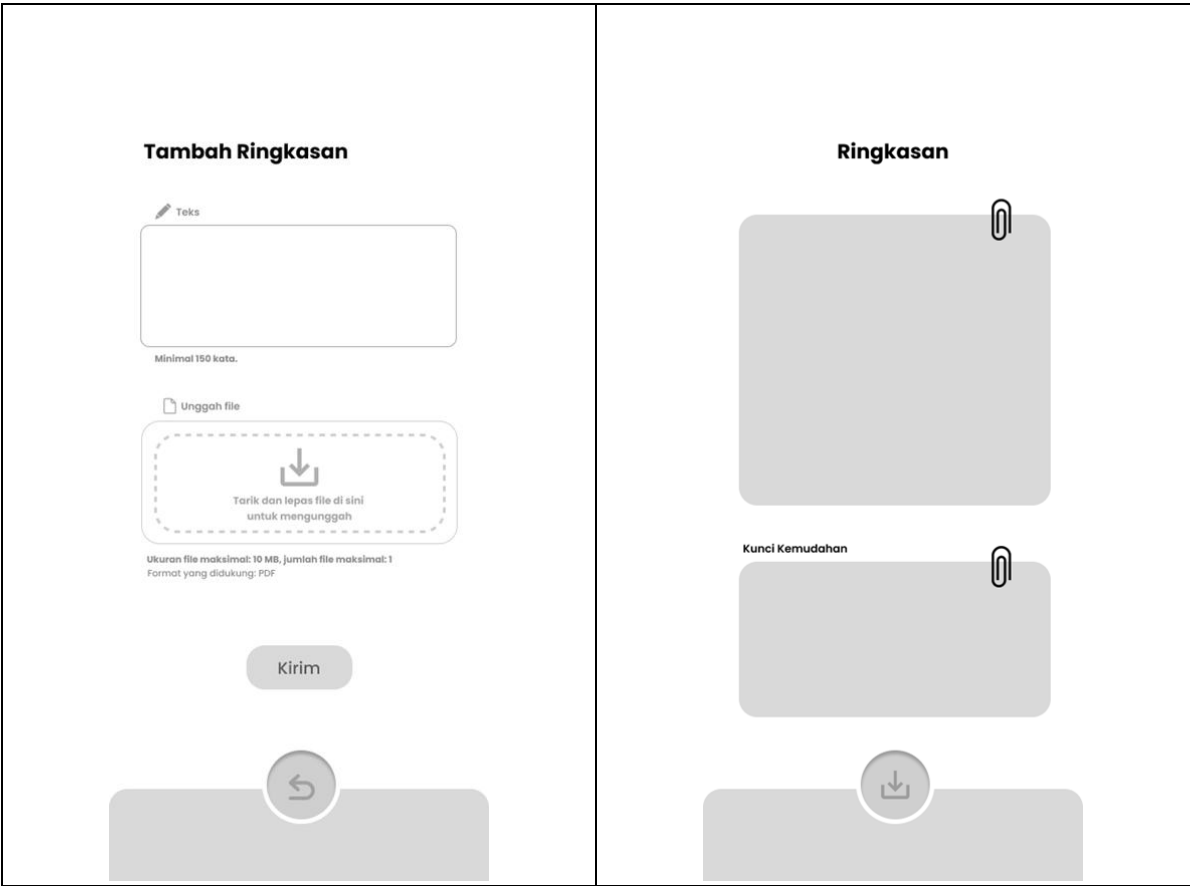
Tabel 3.22 Alternative Flow Melihat Ringkasan AI

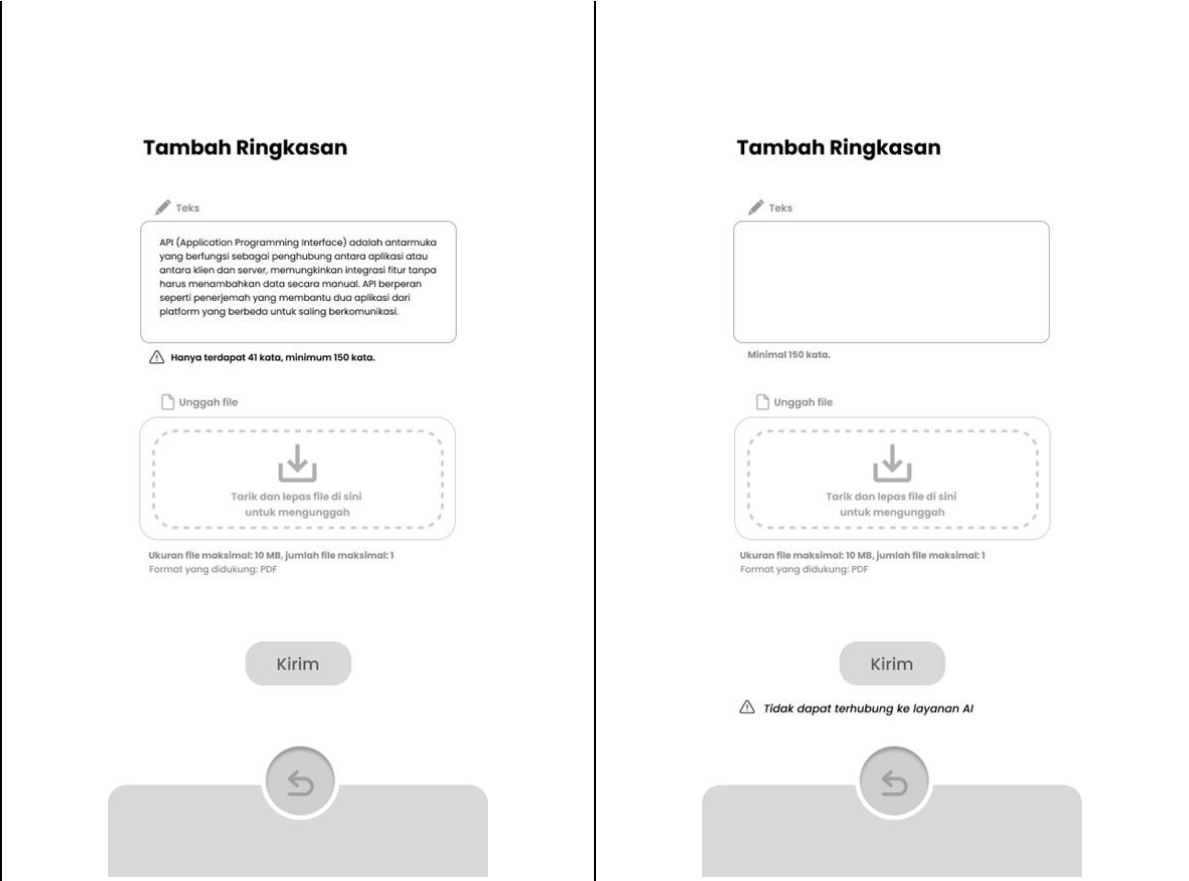
- iii. Post-Condition
 - Sistem berhasil meringkas materi oleh AI.
 - Ringkasan tersimpan di database.
 - Ringkasan dapat diakses kembali oleh mahasiswa.
 - Catatan aktivitas ringkasan materi yang tersimpan dalam sistem.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 MELIHAT RINGKASAN AI

P005	
Alur Utama:	Alur Alternatif: 1. Materi yang diinputkan tidak sesuai dengan ketentuan minimal jumlah teks. 2. Koneksi internet yang digunakan lemah.

Tabel 3.23 Halaman Alur Utama dan Alternatif Usecase Melihat Ringkasan AI





Gambar 3.10 Wireframe Halaman Melihat Ringkasan AI

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P005	Halaman Melihat Ringkasan AI	Halaman yang menampilkan ringkasan otomatis dari materi teks/file menggunakan Gemini API.

Tabel 3.24 UI Melihat Ringkasan AI

P005 Halaman MELIHAT RINGKASAN AI

Id_objek	Jenis	Label	Keterangan
Button_1	Button	-	Tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya.

TitlePage_1	Label	Tambah Ringkasan	Judul halaman untuk melakukan input ringkasan baru.
InputTeks_1	Text Area	Teks	Area input untuk memasukkan teks secara manual dengan instruksi minimal 150 kata.
ErrorMsg_1	Label	Hanya terdapat 41 kata, minimum 150 kata.	Pesan peringatan yang muncul jika jumlah kata belum memenuhi syarat minimal.
UploadFile_1	Drag & Drop Area	Unggah file	Area untuk mengunggah file PDF dengan fitur tarik dan lepas (max 10 MB).
ButtonKirim	Button	Kirim	Tombol untuk mengirimkan data teks atau file agar diproses oleh AI.
ErrorMsgAI	Label	Tidak dapat terhubung ke layanan AI	Pesan kesalahan jika aplikasi gagal terhubung dengan server AI.
TitlePage_2	Label	Ringkasan	Judul halaman yang menampilkan hasil perangkuman.
CardHasil_1	Card	-	Wadah utama yang menampilkan teks hasil ringkasan.
IconClip	Icon	Paperclip	Ikon indikator lampiran dokumen pada kartu hasil.

TitleComponent_1	Label	Kunci Kemudahan	Judul bagian untuk ringkasan poin-poin penting.
CardHasil_2	Card	-	Wadah untuk menampilkan isi dari poin "Kunci Kemudahan".
ButtonInput	Button	-	Tombol untuk menginputkan materi yang akan di ringkas.

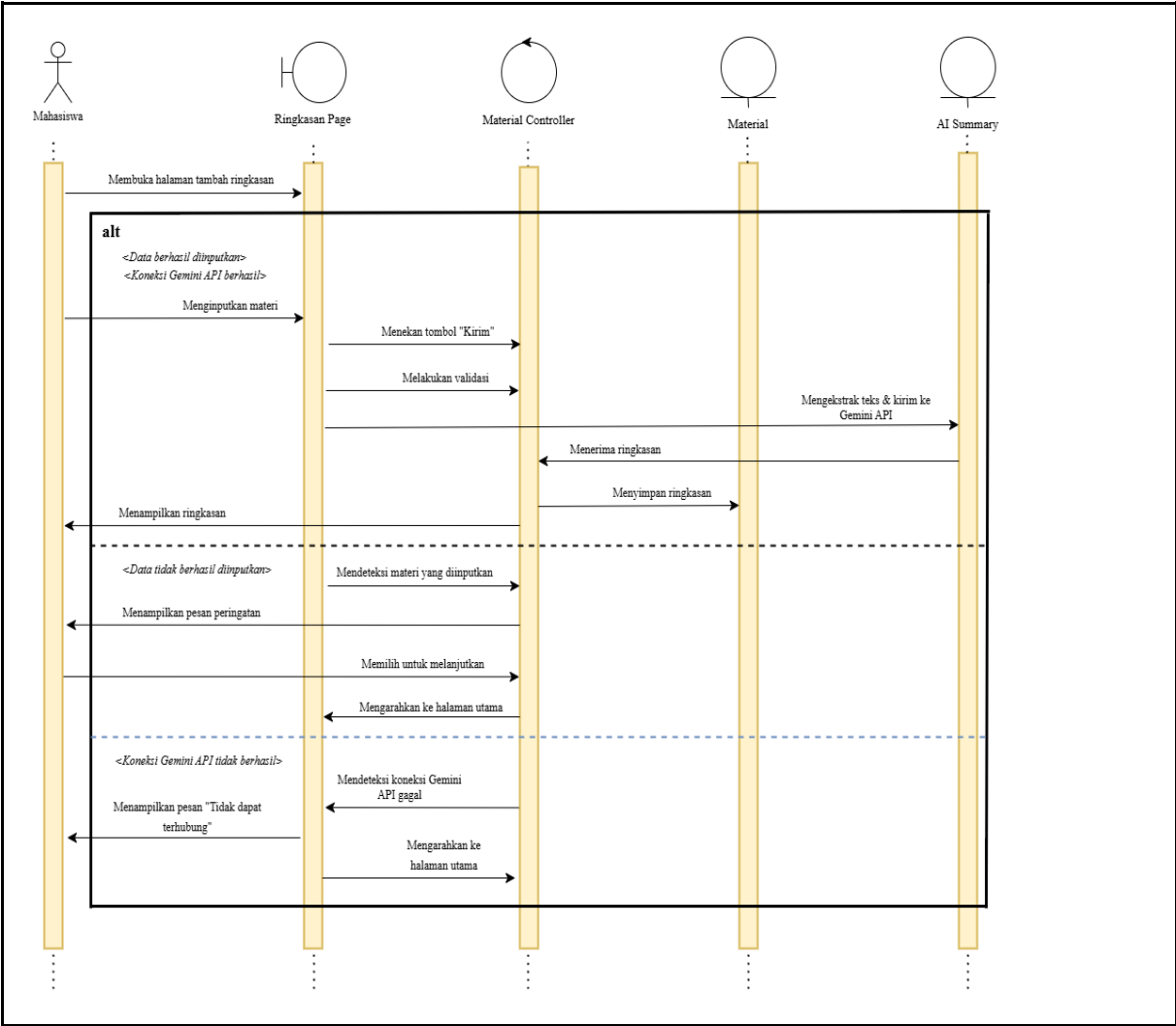
Tabel 3.25 UI Object Melihat Ringkasan AI

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	RingkasanPage	Boundary
2.	MaterialController	Controller
3.	Material	Entity
4.	AISummary	Entity

Tabel 3.26 Object Melihat Ringkasan AI

3.1.5.3 Sequence Diagram #5 MELIHAT RINGKASAN AI



Gambar 3.11 Sequence Diagram Melihat Ringkasan AI

3.1.6 Use Case #6 MENGAkses KUIS TERACAK

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 MENGAkses KUIS TERACAK

Skenario Use Case #6 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah masuk ke sistem
 - Mahasiswa sudah memiliki kuis yang tersimpan di sistem
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1	Mahasiswa membuka halaman "Daftar Kuis" di halaman utama
2	QuizPage memanggil QuizController untuk mengambil daftar kuis
3	QuizController memanggil method getQuizList() pada Quiz
4	Quiz mengambil data kuis dari database dan mengembalikan daftar kuis ke QuizController
5	QuizController mengirim data kuis ke QuizPage
6	QuizPage menampilkan daftar kuis yang telah dibuat Mahasiswa
7	Mahasiswa memilih salah satu kuis yang ingin dipelajari
8	Mahasiswa menekan StartQuizButton ("Mulai Kuis")
9	QuizPage mengirim request startQuiz(quiz_id) ke QuizController
10	QuizController memanggil method getQuestions(quiz_id) pada Question
11	Question mengambil semua soal dari database dan mengembalikan array soal ke QuizController
12	QuizController memanggil method shuffleQuestions() untuk mengacak urutan soal
13	QuizController mengirim soal pertama (setelah diacak) ke QuizPage
14	QuizPage menampilkan soal pertama kepada Mahasiswa
15	Mahasiswa membaca soal dan memilih jawaban
16	QuizPage menandai jawaban yang dipilih
17	Mahasiswa menekan NextButton
18	QuizPage mengirim jawaban ke QuizController dengan method saveAnswer()
19	QuizController menyimpan jawaban ke array userAnswers

20	QuizController mengirim soal berikutnya ke QuizPage
21	QuizPage menampilkan soal berikutnya kepada Mahasiswa
22	Langkah 15-21 diulang hingga semua soal selesai dijawab
23	NextButton berubah menjadi FinishButton pada soal terakhir
24	Mahasiswa menekan FinishButton ("Selesai")
25	QuizPage mengirim request finishQuiz() ke QuizController
26	QuizController memanggil method calculateScore()
27	QuizController memanggil method save() pada Quiz untuk menyimpan hasil
28	Quiz menyimpan data hasil kuis ke database
29	Quiz mengembalikan status berhasil ke QuizController
30	QuizController mengirim hasil ke QuizPage
31	QuizPage menampilkan hasil kuis kepada Mahasiswa

Tabel 3.27 Primary Flow Mengakses Kuis Teracak

b. Alternative Flow

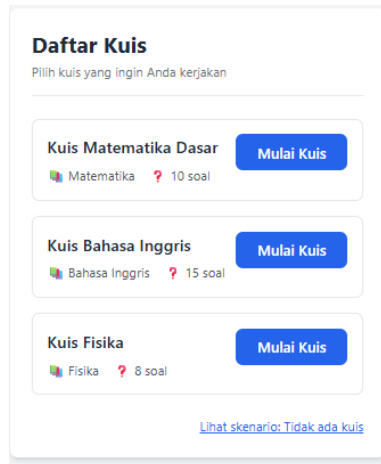
4a	Tidak ada data kuis yang terdaftar (Step 4)
4a.1	Quiz mengembalikan null atau empty array ke QuizController
4a.2	QuizController mendeteksi data kosong
4a.3	QuizController mengirim pesan error ke QuizPage
4a.4	QuizPage menampilkan PopupNotification dengan pesan "Tidak ada kuis terdaftar"
4.5	PopupNotification muncul di tengah layar
4a.6	Mahasiswa menekan tombol "OK" pada PopupNotification
4a.7	PopupNotification ditutup
4a.8	QuizPage tetap menampilkan halaman "Daftar Kuis" dengan empty state

Tabel 3.28 Alternative Flow Mengakses Kuis Teracak

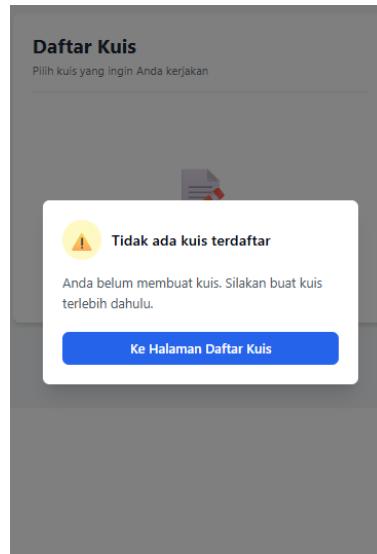
iii. Post-Condition:

- Hasil dan riwayat kuis dapat diakses/dilihat

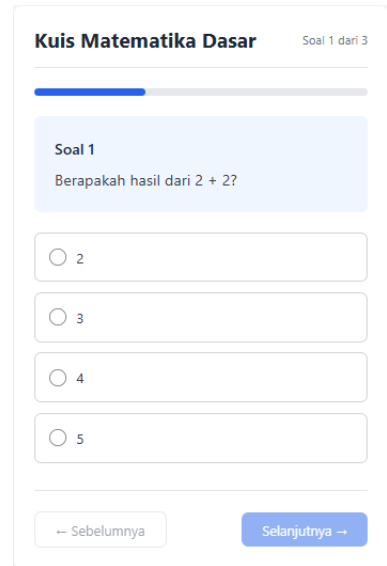
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 MENGAKSES KUIS TERACAK



Gambar 3.12 P001 QUIZPAGE



Gambar 3.13 P002 ERRORPAGE



Gambar 3.14 P003 RUN QUIZ PAGE

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	QUIZPAGE	Halaman yang menampilkan daftar kuis yang siap dikerjakan
P002	ERRORPAGE	Halaman error yang menampilkan pesan error ketika belum ada kuis terdaftar
P003	RUNQUIZPAGE	Halaman pengerjaan kuis dari kuis yang dipilih

Tabel 3.29 UI Mengakses Kuis Teracak

Page QUIZPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Daftar Kuis"	Judul halaman yang menampilkan "Daftar Kuis"
PageDescription	Text	"Pilih kuis yang ingin Anda kerjakan"	Deskripsi singkat halaman
QuizListContainer	Container/List	-	Container yang menampung daftar kuis
QuizCard	Card/Container	-	Card untuk menampilkan informasi kuis pertama
QuizTitle	Text/Label	[Nama Kuis]	Menampilkan judul kuis (contoh: "Kuis Matematika Dasar")
QuizTopic	Text/Label	[Topik Kuis]	Menampilkan topik kuis dengan icon
QuizQuestionCount	Text/Label	[Jumlah Soal]	Menampilkan jumlah soal

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
StartQuizButton	Button	"Mulai Kuis"	Jika diklik, akan memanggil QuizController untuk memulai kuis

Tabel 3.30 UI Object Mengakses Kuis Teracak(1)

Page ERRORPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Daftar Kuis"	Judul halaman yang menampilkan "Daftar Kuis"
PageDescription	Text	"Pilih kuis yang ingin Anda kerjakan"	Deskripsi singkat halaman
EmptyStateContainer	Container	-	Container untuk menampilkan empty state
EmptyStateIcon	Icon/Image		Icon besar yang menunjukkan tidak ada data
EmptyStateText	Text	"Tidak ada kuis tersedia"	Text yang menjelaskan tidak ada kuis
PopupNotification	Modal/Dialog	-	Pop-up overlay yang muncul di tengah layar
PopupIcon	Icon		Icon warning di dalam pop-up (background kuning)
PopupTitle	Text/Header	"Tidak ada kuis terdaftar"	Judul pesan dalam pop-up
PopupMessage	Text	"Anda belum membuat kuis. Silakan buat kuis terlebih dahulu."	Pesan detail dalam pop-up
PopupCloseButton	Button	"Ke Halaman Daftar Kuis"	Jika diklik, menutup pop-up dan tetap di QuizPage

Tabel 3.31 UI Object Mengakses Kuis Teracak(2)

Page RUNQUIZPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
QuizHeader	Header/Container	-	Area header yang berisi judul kuis dan progress
QuizTitle	Text/Header	[Nama Kuis]	Menampilkan judul kuis yang sedang dikerjakan (contoh: "Kuis Matematika Dasar")
QuestionCounter	Text/Label	"Soal [X] dari [Total]"	Menampilkan nomor soal saat ini (contoh: "Soal 1 dari 10")

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
ProgressBar	Progress Bar	-	Bar horizontal yang menunjukkan progres pengerjaan kuis
ProgressFill	Progress Indicator	-	Bagian yang terisi dari progress bar (warna biru)
QuestionContainer	Container	-	Container utama untuk menampilkan soal dan jawaban
QuestionBox	Box/Container	-	Box dengan background biru muda untuk soal
QuestionNumber	Text/Label	"Soal [X]"	Menampilkan nomor soal (contoh: "Soal 1")
QuestionText	Text	[Teks Soal]	Menampilkan teks pertanyaan (contoh: "Berapakah hasil dari 2 + 2?")
AnswerOptionsContainer	Container/Form	-	Container yang berisi semua pilihan jawaban
AnswerOption	Radio Button + Label	[Pilihan]	Pilihan jawaban pertama dengan radio button
RadioButton	Radio Input	-	Input radio untuk pilihan
AnswerLabel	Text/Label	[Teks Jawaban]	Label teks untuk pilihan

Tabel 3.32 UI Object Mengakses Kuis Teracak(3)

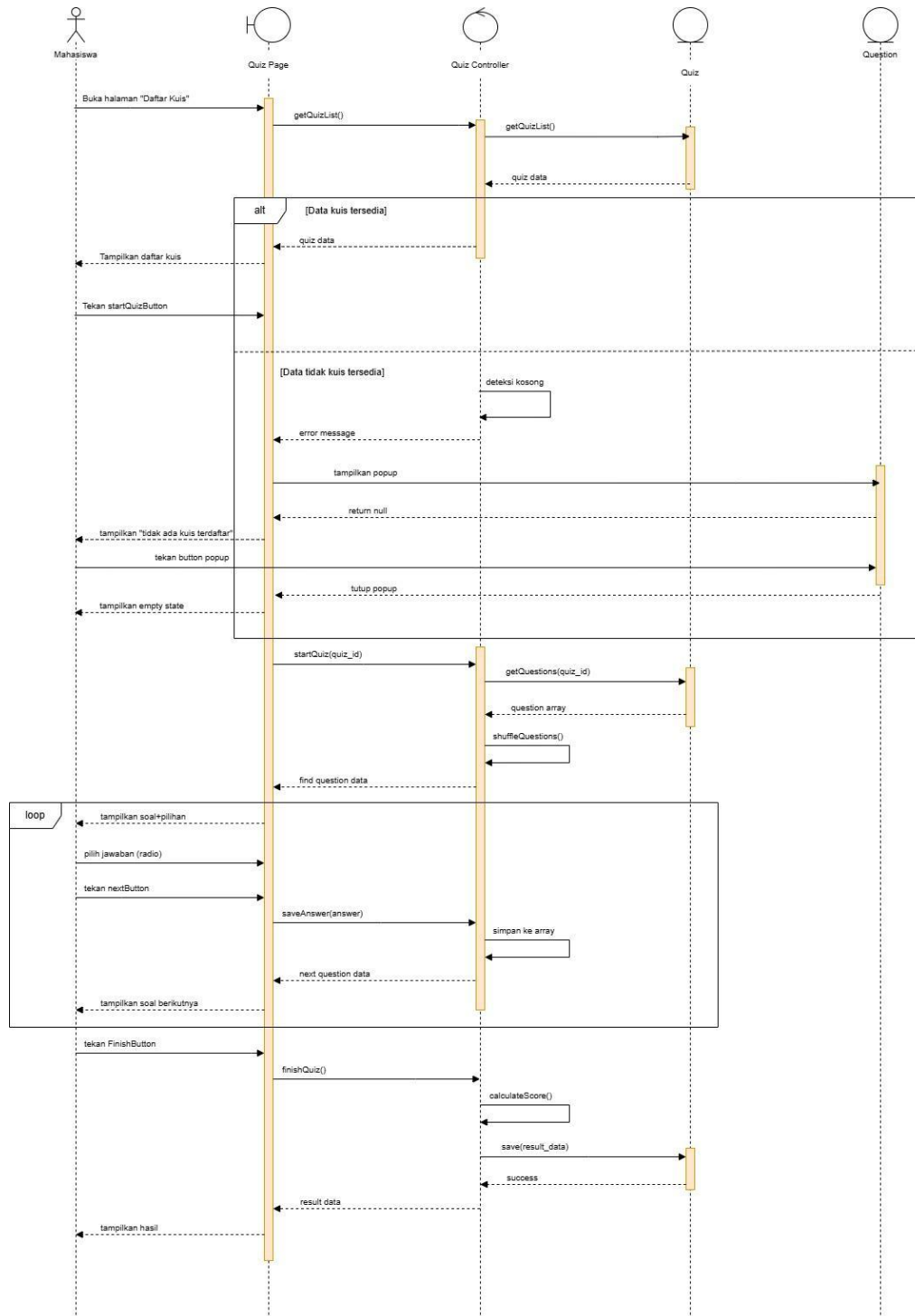
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 MENGAkses KUIS TERACAK

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	QuizPage	Boundary
2	QuizController	Controller
3	Quiz	Entity
4	Question	Entity
5	StartQuizButton	Boundary
6	NextButton	Boundary
7	FinishButton	Boundary
8	PopupNotification	Boundary

Tabel 3.33 Object Mengakses Kuis Teracak

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 MENGAKSES KUIS TERACAK



Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengakses Kuis Teracak

3.1.7 Use Case #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR

Skenario Use Case #7 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah login ke sistem
 - Mahasiswa memiliki daftar mata pelajaran dan tanggal ujian
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1	Mahasiswa membuka halaman "Jadwal Belajar"
2	SchedulePage memanggil ScheduleController untuk mendapatkan daftar mata kuliah
3	ScheduleController memanggil method getListCourse() pada Course
4	Course mengembalikan daftar mata kuliah ke ScheduleController
5	ScheduleController mengirim data mata kuliah ke SchedulePage
6	SchedulePage menampilkan daftar mata kuliah dengan opsi pilih atau tambah
7	Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah
8	Mahasiswa menekan CreateScheduleButton ("Buat Jadwal")
9	SchedulePage mengirim request ke ScheduleController dengan course_id
10	ScheduleController memanggil method getCourseDetails() pada Course untuk mendapatkan tanggal ujian dan jumlah materi
11	Course mengembalikan data detail mata kuliah
12	ScheduleController memanggil method generateSchedule() untuk membuat jadwal belajar berdasarkan: tanggal saat ini, tanggal ujian, jumlah materi
13	ScheduleController mengirim jadwal yang di-generate ke SchedulePage
14	SchedulePage menampilkan jadwal belajar dengan opsi Simpan atau Edit
15	Mahasiswa menekan SaveButton ("Simpan Jadwal")
16	SchedulePage mengirim request save ke ScheduleController
17	ScheduleController memanggil method save() pada StudySchedule

18	StudySchedule menyimpan data jadwal ke database dan mengembalikan status
19	ScheduleController mengirim konfirmasi ke SchedulePage
20	SchedulePage menampilkan pesan sukses "Jadwal berhasil disimpan"

Tabel 3.34 Primary Flow Melihat Jadwal Belajar

b. Alternative Flow

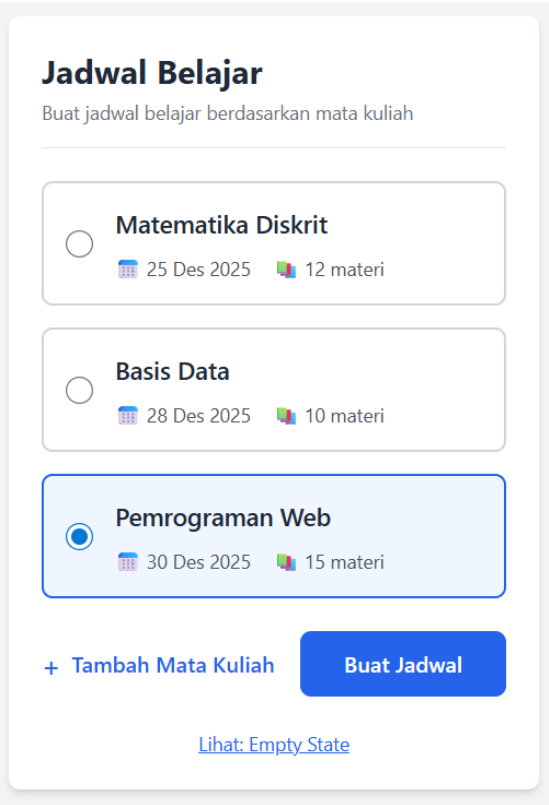
4a	Jika tidak ada daftar mata kuliah (Step 4)
4a.1	Course mengembalikan null atau empty list ke ScheduleController Course, ScheduleController
4a.2	ScheduleController mendeteksi data kosong dan mengirim error ke SchedulePage
4a.3	SchedulePage menampilkan PopupNotification: "Tidak ada daftar mata kuliah"
4a.4	PopupNotification menampilkan AddCourseButton
4a.5	Mahasiswa menekan AddCourseButton
4a.6	SchedulePage mengarahkan ke halaman tambah mata kuliah
15a	Jika Mahasiswa mengedit jadwal (Step 15)
15a.1	Mahasiswa menekan EditButton
15a.2	SchedulePage mengaktifkan mode edit untuk jadwal
15a.3	Mahasiswa mengedit jadwal sesuai preferensi
15a.4	Mahasiswa menekan SaveButton setelah edit
15a.5	SchedulePage mengirim data jadwal yang sudah di-edit ke ScheduleController
15a.6	ScheduleController memanggil method save() pada StudySchedule
15a.7	StudySchedule menyimpan jadwal yang sudah di-edit

Tabel 3.35 Alternative Flow Melihat Jadwal Belajar

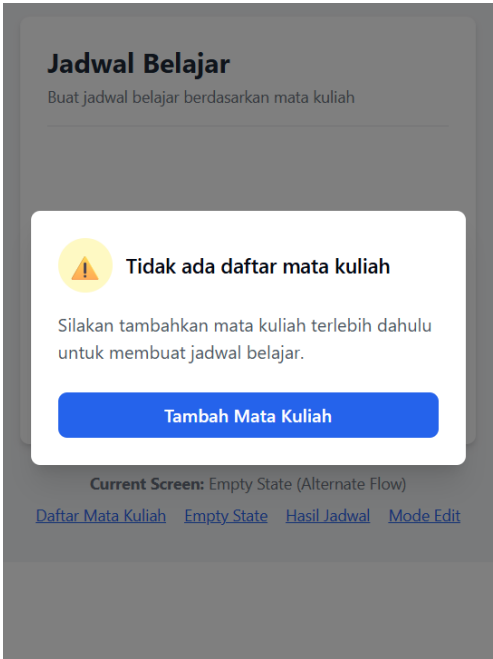
iii. Post-Condition:

- Mahasiswa bisa mengakses jadwal belajar kapan saja

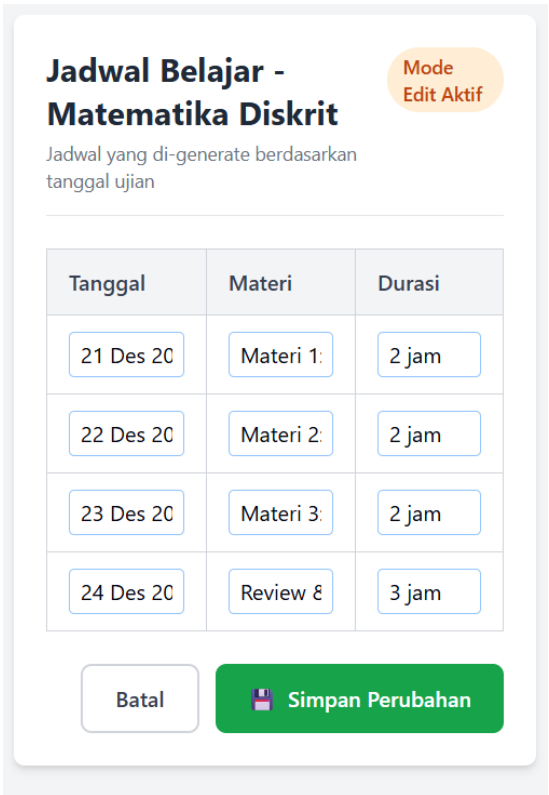
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR



Gambar 3.16 P001 SchedulePage



Gambar 3.17 P002 ErrorPage



Gambar 3.18 P003 DetailSchedule

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	SchedulePage	Halaman yang menampilkan list tanggal ujian mata kuliah
P002	ErrorPage	Halaman yang menampilkan error ketika belum ada ujian mata kuliah yang terdaftar
P003	DetailSchedule	Halaman yang menampilkan detail jadwal belajar Mahasiswa menjelang tanggal ujian mata kuliah terkait

Tabel 3.36 UI Object Melihat Jadwal Belajar

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Jadwal Belajar"	Judul halaman
PageDescription	Text	"Buat jadwal belajar berdasarkan mata kuliah"	Deskripsi halaman
CourseListContainer	Container	-	Container untuk daftar mata kuliah
CourseCard	Card	-	Card mata kuliah terkait
CourseName	Text/Label	[Nama Mata Kuliah]	Nama mata kuliah (contoh: "Matematika Diskrit")
ExamDate	Text/Label	[Tanggal Ujian]	Tanggal ujian (contoh: "📅 25 Des 2025")
MaterialCount	Text/Label	[Jumlah Materi]	Jumlah materi (contoh: "📖 12 materi")
SelectRadio	Radio Button		Radio button untuk memilih mata kuliah
AddCourseButton	Button	" + Tambah Mata Kuliah "	Jika diklik, mengarahkan ke halaman tambah mata kuliah
CreateScheduleButton	Button	"Buat Jadwal"	Jika diklik, SchedulePage mengirim request ke ScheduleController (disabled jika belum memilih)

Tabel 3.37 UI Object Melihat Jadwal Belajar (1)

P002 ErrorPage

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Jadwal Belajar"	Judul halaman
EmptyStateContainer	Container	-	Container untuk empty state

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
EmptyStateIcon	Icon		Icon besar menunjukkan tidak ada data
EmptyStateText	Text	"Tidak ada mata kuliah tersedia"	Text menjelaskan tidak ada data
PopupNotification	Modal/Dialog	-	Pop-up overlay di tengah layar
PopupIcon	Icon		Icon warning dalam pop-up
PopupTitle	Text/Header	"Tidak ada daftar mata kuliah"	Judul pesan pop-up
PopupMessage	Text	"Silakan tambahkan mata kuliah terlebih dahulu"	Pesan detail
PopupAddButton	Button	"Tambah Mata Kuliah"	Jika diklik, mengarahkan ke halaman tambah mata kuliah

Tabel 3.38 UI Object Melihat Jadwal Belajar (2)

P003 DetailSchedule

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Jadwal Belajar - [Nama Matkul]"	Judul dengan nama mata kuliah
ScheduleContainer	Container	-	Container untuk menampilkan jadwal
ScheduleTable	Table	-	Tabel jadwal belajar dengan kolom: Tanggal, Materi, Durasi
DateColumn	Table Column	"Tanggal"	Kolom tanggal belajar
MaterialColumn	Table Column	"Materi"	Kolom nama materi yang dipelajari
DurationColumn	Table Column	"Durasi"	Kolom durasi belajar (contoh: "2 jam")
ScheduleRow1	Table Row	-	Baris jadwal terkait
EditButton	Button	"  Edit Jadwal"	Jika diklik, SchedulePage mengaktifkan mode edit
SaveButton	Button	"  Simpan Jadwal"	Jika diklik, SchedulePage mengirim request save ke ScheduleController
EditModeIndicator	Badge/Label	"Mode Edit Aktif"	Muncul saat mode edit diaktifkan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
EditableField	Input/TextField	-	Field yang bisa di-edit saat mode edit aktif

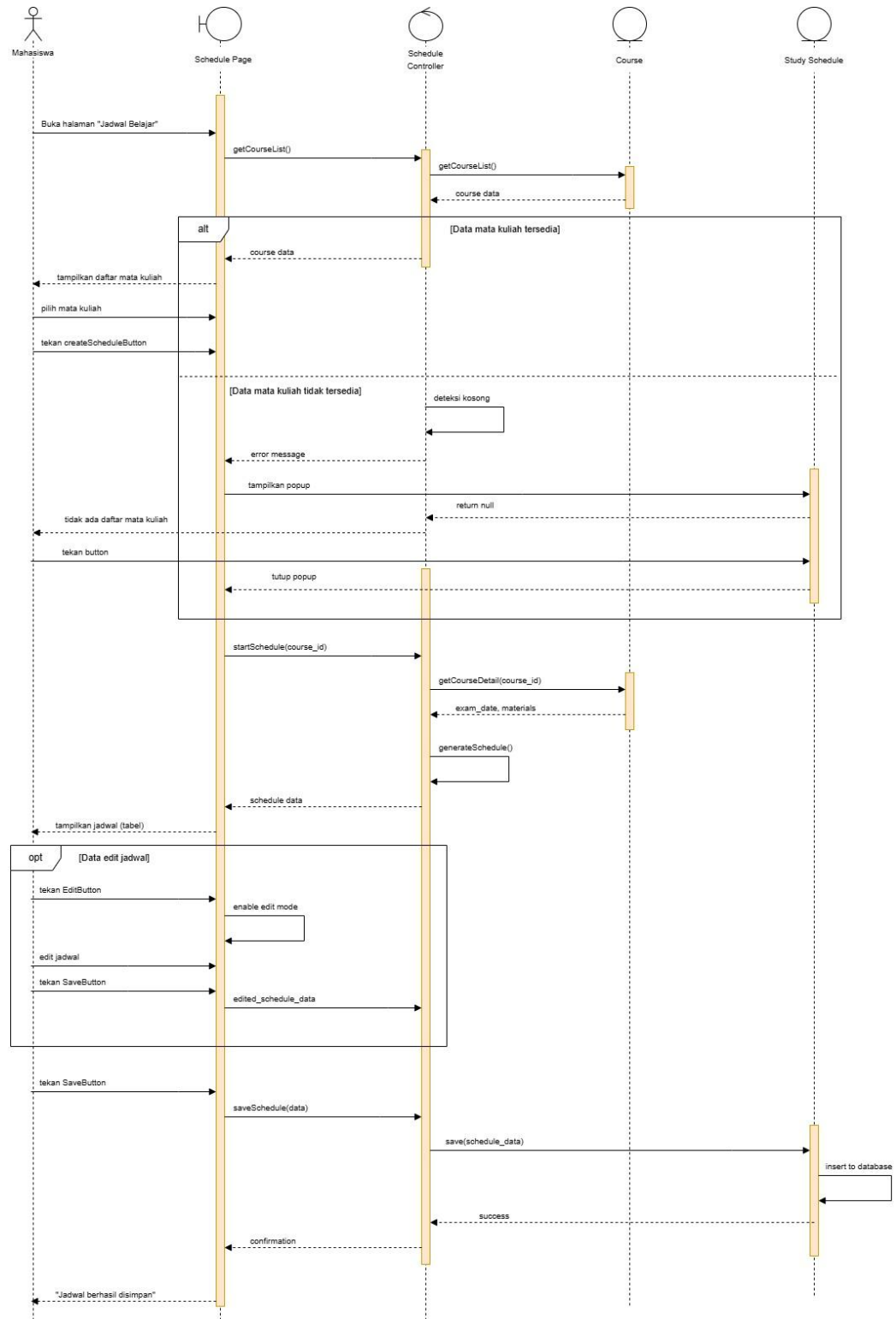
Tabel 3.39 UI Object Melihat Jadwal Belajar (3)

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	SchedulePage	Boundary
2	ScheduleController	Controller
3	Course	Entity
4	StudySchedule	Entity
5	CreateScheduleButton	Boundary
6	SaveButton	Boundary
7	EditButton	Boundary
8	AddCourseButton	Boundary
9	PopupNotification	Boundary

Tabel 3.40 Object Melihat Jadwal Belajar

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 MELIHAT JADWAL BELAJAR



Gambar 3.19 Sequence Diagram Melihat Jadwal Belajar

3.1.8 Use Case #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL

Skenario Use Case #8 :

- i. Pre-Condition:
 - Mahasiswa sudah login ke sistem
 - Mahasiswa sudah mengerjakan kuis minimal 1 kali
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1	Mahasiswa membuka halaman "Riwayat Kuis" dari menu navigasi
2	HistoryPage ditampilkan ke Mahasiswa
3	HistoryPage memanggil HistoryController untuk mengambil data riwayat kuis
4	HistoryController memanggil method getQuizHistory() pada QuizResult
5	QuizResult mengecek data di database
6	QuizResult mengambil semua data riwayat kuis (quiz_id, quiz_title, score, total_questions, date_completed) dari database
7	QuizResult mengembalikan list riwayat kuis ke HistoryController
8	HistoryController memproses data dan mengirim ke HistoryPage
9	HistoryPage menampilkan list riwayat kuis dalam bentuk card
10	Setiap card menampilkan: nama kuis, skor (85%, 90%, 75%), tanggal pengerjaan, jumlah soal benar/total soal, dan indikator visual (icon ✓ untuk selesai)
11	HistoryPage menampilkan tombol "Lihat Detail" atau arrow icon (→) pada setiap card
12	Mahasiswa mengklik salah satu card riwayat kuis atau tombol "Lihat Detail"
13	HistoryPage mengirim request ke HistoryController dengan quiz_result_id yang dipilih
14	HistoryController memanggil method getQuizDetail(quiz_result_id) pada QuizResult
15	QuizResult mengambil detail hasil kuis dari database (skor, jawaban benar/salah, waktu pengerjaan)

16	QuizResult mengembalikan detail data ke HistoryController
17	HistoryController mengirim detail data ke HistoryPage
18	HistoryPage berpindah ke halaman "Detail Riwayat Kuis"
19	DetailButton atau section detail menampilkan ringkasan hasil: skor akhir (8/10), persentase (85%), jumlah benar (8), jumlah salah (2), waktu pengerjaan (15 menit)
20	HistoryPage menampilkan ringkasan per soal (nomor soal, jawaban A/B/C/D, status Benar ✓ atau Salah ✗)
21	HistoryPage menampilkan tombol "Kembali ke Riwayat" untuk kembali ke list riwayat kuis

Tabel 3.41 Primary Flow Melihat Riwayat Kuis dan Hasil

b. Alternative Flow

5a	Jika belum Ada Riwayat Kuis (Step 5)
5a.1	QuizResult mengecek database dan menemukan data kosong (belum ada kuis yang dikerjakan)
5a.2	QuizResult mengembalikan null atau empty array ke HistoryController
5a.3	HistoryController mendeteksi tidak ada data riwayat kuis
5a.4	HistoryController mengirim status "empty" ke HistoryPage
5a.55 a.6	HistoryPage memanggil PopupNotification untuk ditampilkan
5a.7	PopupNotification muncul di tengah layar dengan icon info (i) atau ilustrasi clipboard kosong
5a.8	PopupNotification menampilkan judul: "Belum ada kuis yang dikerjakan"
5a.9	PopupNotification menampilkan pesan: "Anda belum mengerjakan kuis apapun. Mulai kuis sekarang untuk melihat riwayat."
5a.10	PopupNotification menampilkan tombol: "Mulai Kuis" dengan warna primary (biru)
5a.11	PopupNotification juga menampilkan tombol close (X) di pojok kanan atas
5a.12	Mahasiswa menekan tombol "Mulai Kuis"

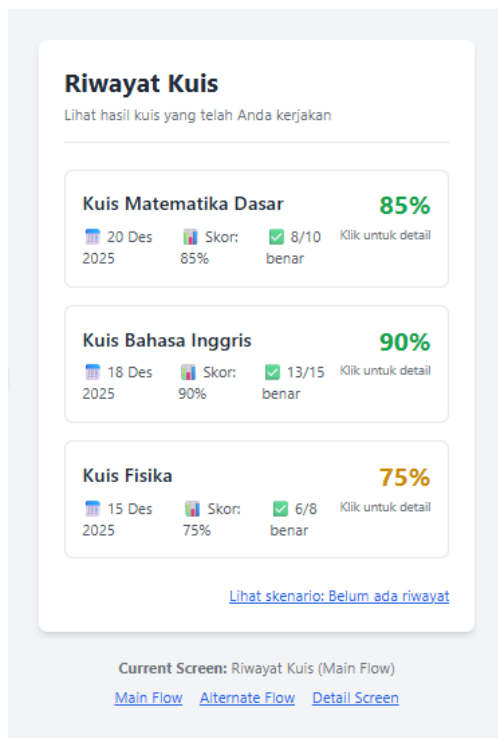
5a.13	PopupNotification menutup dirinya sendiri
5a.14	HistoryPage mengirim request navigasi ke HistoryController
5a.15	HistoryController mengarahkan Mahasiswa ke halaman "Daftar Kuis" (QuizPage) untuk memilih kuis yang akan dikerjakan
5a.16	Use case berakhir, dilanjutkan ke use case "Mengerjakan Kuis"

Tabel 3.41 Alternative Flow Melihat Riwayat Kuis dan Hasil

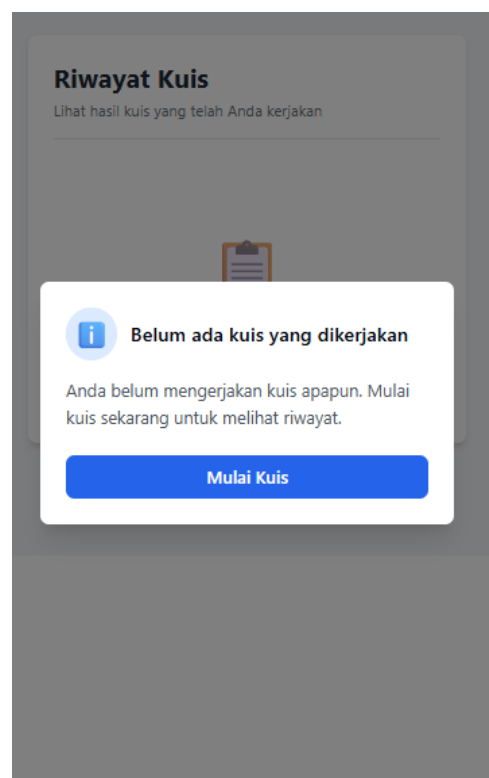
iii. Post-Condition:

- Data riwayat kuis tersimpan dan dapat diakses kapan saja

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL



Gambar 3.20 P001 HistoryPage



Gambar 3.21 P002 ErrorPage

[← Kembali ke Riwayat](#)

Kuis Matematika Dasar

Detail Hasil Kuis

Skor Akhir
85%

Jawaban Benar
8/10

Jawaban Salah
2

Informasi Kuis

Tanggal Pengerjaan: 20 Des 2025
Total Soal: 10 soal
Waktu Pengerjaan: 15 menit

Ringkasan Jawaban

1 Soal 1

Jawaban: A ✓ Benar

2 Soal 2

Jawaban: B ✓ Benar

3 Soal 3

Jawaban: C ✗ Salah

4 Soal 4

Jawaban: D ✓ Benar

5 Soal 5

Jawaban: A ✓ Benar

[Kembali ke Riwayat](#)
[Lihat Pembahasan](#)

Gambar 3.22 P003 DetailPage

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	HistoryPage	Halaman yang menampilkan riwayat kuis yang sudah dikerjakan
P002	ErrorPage	Halaman yang menampilkan error jika belum ada kuis yang dikerjakan
P003	DetailPage	Halaman yang menampilkan detail riwayat kuis dan hasil terkait kuis yang dipilih

Tabel 3.42 UI Melihat Riwayat Kuis dan Hasil

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/Header	"Riwayat Kuis"	Judul halaman
PageDescription	Text	"Lihat hasil kuis yang telah Anda kerjakan"	Deskripsi halaman
HistoryListContainer	Container/List	-	Container yang menampung list riwayat kuis
HistoryCard1	Card/Container	-	Card untuk menampilkan riwayat kuis pertama

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
QuizTitle1	Text/La bel	[Nama Kuis]	Judul kuis (contoh: "Kuis Matematika Dasar")
QuizDate1	Text/La bel	[Tanggal]	Tanggal pengerjaan (contoh: "📅 20 Des 2025")
QuizScore1	Text/La bel	[Skor]	Skor kuis (contoh: "📊 Skor: 85%")
QuizCorrect1	Text/La bel	[Benar/Total]	Jumlah benar (contoh: "✅ 8/10 benar")
ScoreDisplay1	Text/Nu mber	[Score%]	Display skor besar di kanan (contoh: "85%")

Tabel 3.43 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (1)

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PageTitle	Text/He ader	"Riwayat Kuis"	Judul halaman
PageDescription	Text	"Lihat hasil kuis yang telah Anda kerjakan"	Deskripsi halaman
EmptyStateContainer	Contain er	-	Container untuk empty state
EmptyStateIcon	Icon/I mage	📄	Icon besar menunjukkan tidak ada data
EmptyStateText	Text	"Belum ada riwayat kuis"	Text empty state
PopupNotification	Modal/D ialog		Pop-up overlay di tengah layar
PopupIcon	Icon	i	Icon info di dalam pop-up (background biru)
PopupTitle	Text/He ader	"Belum ada kuis yang dikerjakan"	Judul pesan dalam pop-up
PopupMessage	Text	"Anda belum mengerjakan kuis apapun. Mulai kuis sekarang untuk melihat riwayat."	Pesan detail dalam pop-up
StartQuizButton	Button	"Mulai Kuis"	Jika diklik, HistoryController mengarahkan ke halaman kuis

Tabel 3.44 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (2)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BackButton	Button/Link	"← Kembali ke Riwayat"	Jika diklik, kembali ke HistoryPage
DetailPageTitle	Text/Header	[Nama Kuis]	Judul kuis yang dipilih
DetailPageDescription	Text	"Detail Hasil Kuis"	Deskripsi halaman
ScoreCard	Card/Container	-	Card menampilkan skor akhir (background hijau)
ScoreLabel	Text	"Skor Akhir"	Label skor
ScoreValue	Text/Number	[Score%]	Nilai skor (contoh: "85%")
CorrectCard	Card/Container	[Skor]	Card menampilkan jawaban benar (background biru)
CorrectLabel	Text	"Jawaban Benar"	Label jawaban benar
CorrectValue	Text/Number	[Benar/Total]	Nilai benar (contoh: "8/10")
WrongCard	Card/Container	-	Card menampilkan jawaban salah (background merah)
WrongLabel	Text	"Jawaban Salah"	Label jawaban salah
WrongValue	Text/Number	[Jumlah Salah]	Nilai salah (contoh: "2")
InfoSection	Container	-	Section informasi kuis
InfoTitle	Text/Label	"Informasi Kuis"	Judul section informasi
DateInfo	Text/Label	[Tanggal Pengerjaan]	Menampilkan tanggal
TotalInfo	Text/Label	[Total Soal]	Menampilkan total soal
TimeInfo	Text/Label	[Waktu Pengerjaan]	Menampilkan waktu
SummarySection	Container	-	Section ringkasan jawaban
SummaryTitle	Text/Header	"Ringkasan Jawaban"	Judul section ringkasan
AnswerItem	Container/Card	-	Item jawaban soal pertama
AnswerNumber	Badge/Label	[No Soal]	Nomor soal dengan warna (hijau/merah)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
AnswerText	Text	"Soal [X]"	Text soal
AnswerChoice	Badge/Label	"Jawaban: [A/B/C/D]"	Pilihan jawaban
AnswerStatus	Text/Label	"✓ Benar" atau "X Salah"	Status jawaban
BackToHistoryButton	Button	"Kembali ke Riwayat"	Jika diklik, kembali ke HistoryPage

Tabel 3.45 UI Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil (3)

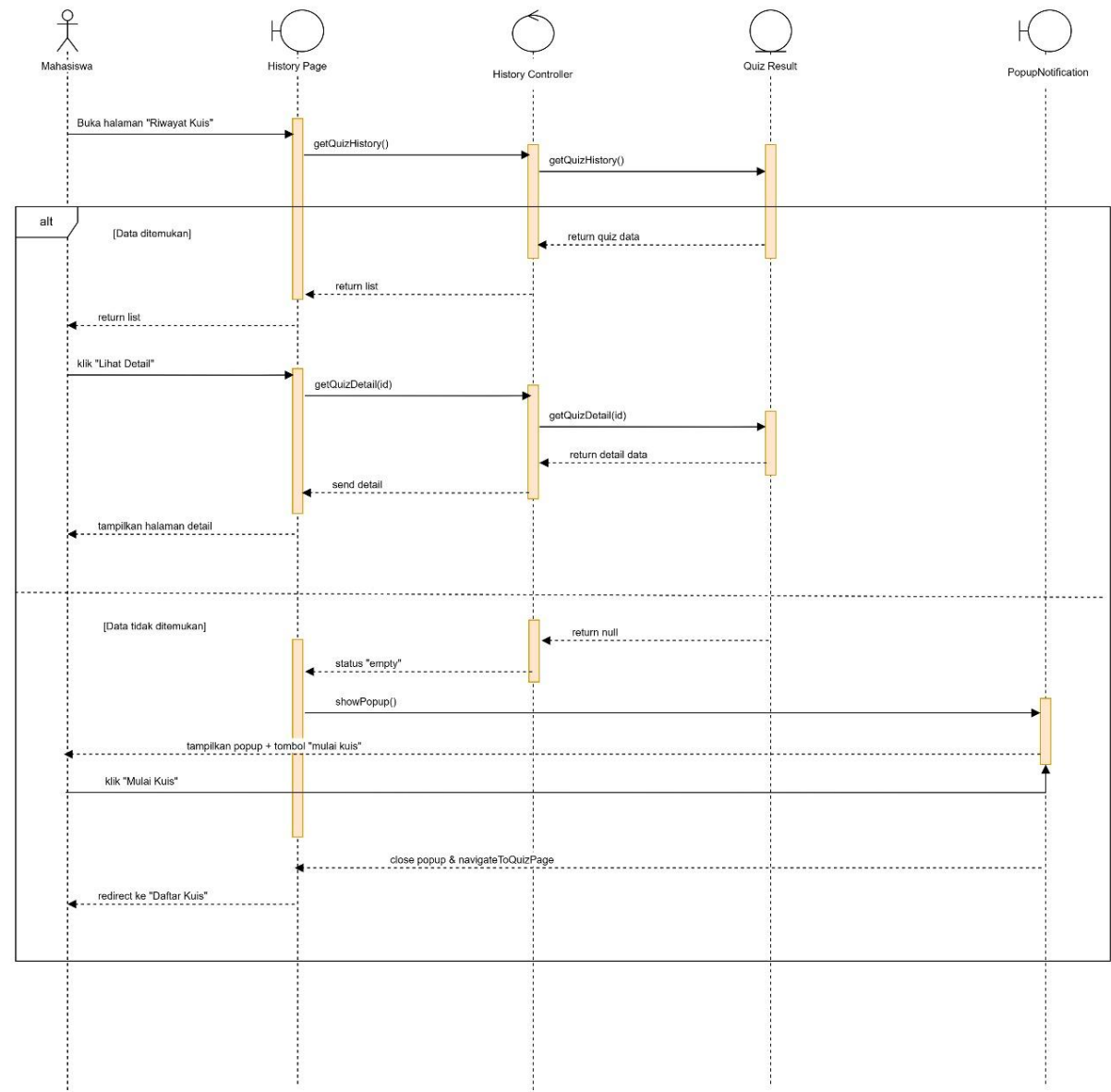
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HistoryPage	Boundary
2	HistoryController	Controller
3	QuizResult	Entity
4	UserAnswer	Entity
5	HistoryCard	Boundary
6	DetailButton	Boundary
7	PopupNotification	Boundary
8	StartQuizButton	Boundary

Tabel 3.46 Object Melihat Riwayat Kuis dan Hasil

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL



Gambar 3.23 Sequence Diagram Melihat Riwayat Kuis dan Hasil

3.1.9 Use Case #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR

Skenario Use Case #9 :

- i. Pre-Condition
 - Mahasiswa sudah log masuk ke sistem
 - Mahasiswa sudah mengerjakan minimal satu kuis
 - Database menyimpan hasil kuis Mahasiswa
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1	Mahasiswa membuka halaman "Rekomendasi Fokus Belajar"
2	Mahasiswa melihat sistem memuat data kuis yang pernah dikerjakan
3	Mahasiswa melihat grafik skor dari setiap kuis yang telah dikerjakan
4	Mahasiswa melihat daftar 3 topik kuis dengan skor terendah yang ditampilkan sebagai rekomendasi fokus belajar
5	Mahasiswa membaca judul topik dan skor dari masing-masing rekomendasi
6	Mahasiswa memilih salah satu topik rekomendasi untuk dipelajari lebih lanjut

Tabel 3.47 Primary Flow Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

- b. Alternative Flow

2a	Jika mahasiswa belum pernah mengerjakan kuis
2a.1	Mahasiswa melihat pesan "Data kuis tidak tersedia"
2a.2	Mahasiswa melihat tombol yang mengarahkan ke halaman kuis
2a.3	Mahasiswa dapat mengklik tombol tersebut untuk memulai mengerjakan kuis

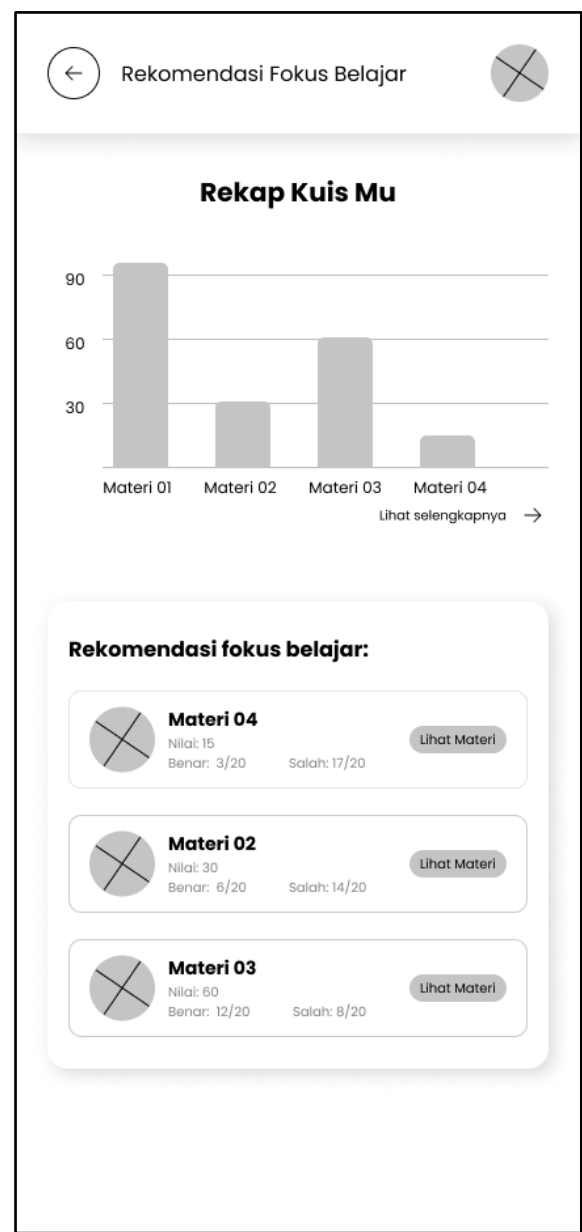
Tabel 3.48 Primary Flow Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

- iii. Post-Condition
 - Rekomendasi topik ditampilkan kepada Mahasiswa
 - Mahasiswa mendapat rekomendasi materi mana yang perlu ditingkatkan

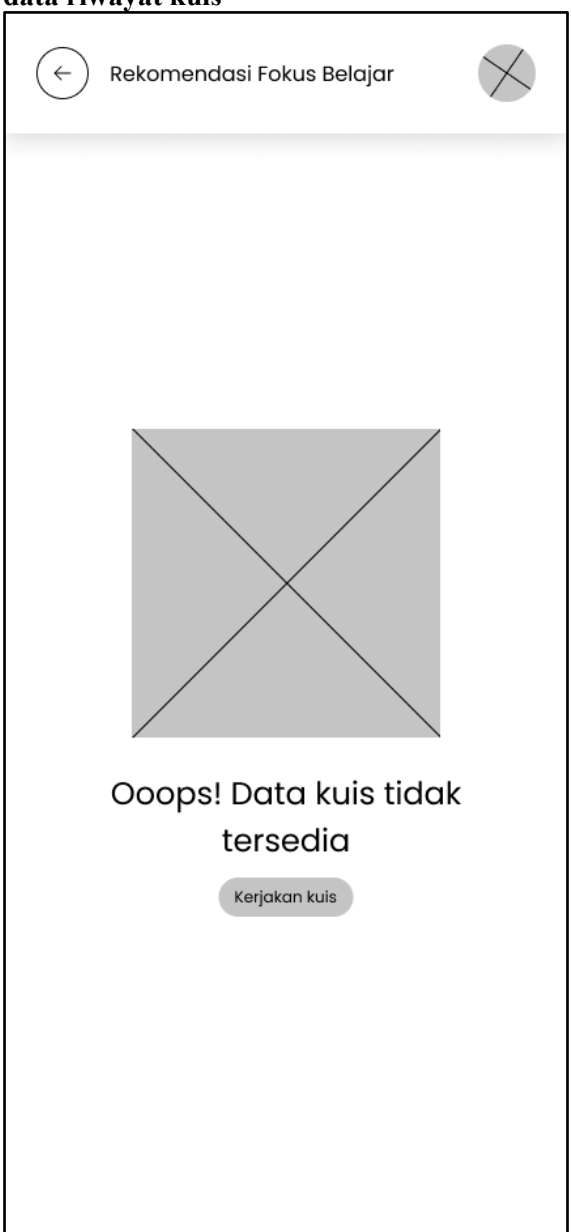
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR

P009

Alur utama:



Alur alternatif: Saat mahasiswa belum punya data riwayat kuis



Gambar 3.24 Wireframe UI Design Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009	Halaman Rekomendasi Fokus Belajar	Halaman yang menampilkan grafik nilai kuis dan rekomendasi fokus belajar.

Tabel 3.49 UI Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

P009 : Halaman REKOMENDASI FOKUS BELAJAR

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	←	Jika diklik, akan kembali ke halaman sebelumnya
TitlePage_1	Label	Rekap Kuis Mu	Judul halaman Chart
IconProfile_1	Button	Profile	Menuju halaman profil
TitleComponen t_1	Label	Rekap Kuis Mu	Judul bagian grafik
Chart_1	Grafik	Bar chart kuis	Menampilkan nilai tiap materi kuis
Button_2	Button	Lihat selengkapnya →	Membuka halaman review kuis
TitleComponen t_1	Label	Rekomendasi fokus belajar	Judul card rekomendasi
Card_1	card	Materi 04	Rekomendasi materi pertama yang harus dipelajari ulang
Button_3	button	Lihat Materi	Membuka materi 04
Card_2	card	Materi 02	Rekomendasi materi kedua yang harus dipelajari ulang
Button_4	button	Lihat Materi	Membuka materi 02
Card_3	card	Materi 03	Rekomendasi materi ketiga yang harus dipelajari ulang
Button_5	button	Lihat Materi	Membuka materi 03

ImagePlaceholder_1	Image	-	Gambar ilustrasi “tidak menemukan data”. Gambar ini muncul ketika tidak terdapat data kuis histori
TextPesn_1	Label	Ooops! Data kuis tidak tersedia	Pesan ketika data kuis kosong. Pesan ini muncul ketika tidak terdapat data kuis histori
Button_6	button	Kerjakan kuis	Membuka “halaman kuis” untuk mengerjakan kuis. Button ini muncul ketika tidak terdapat data kuis histori

Tabel 3.50 UI Object Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

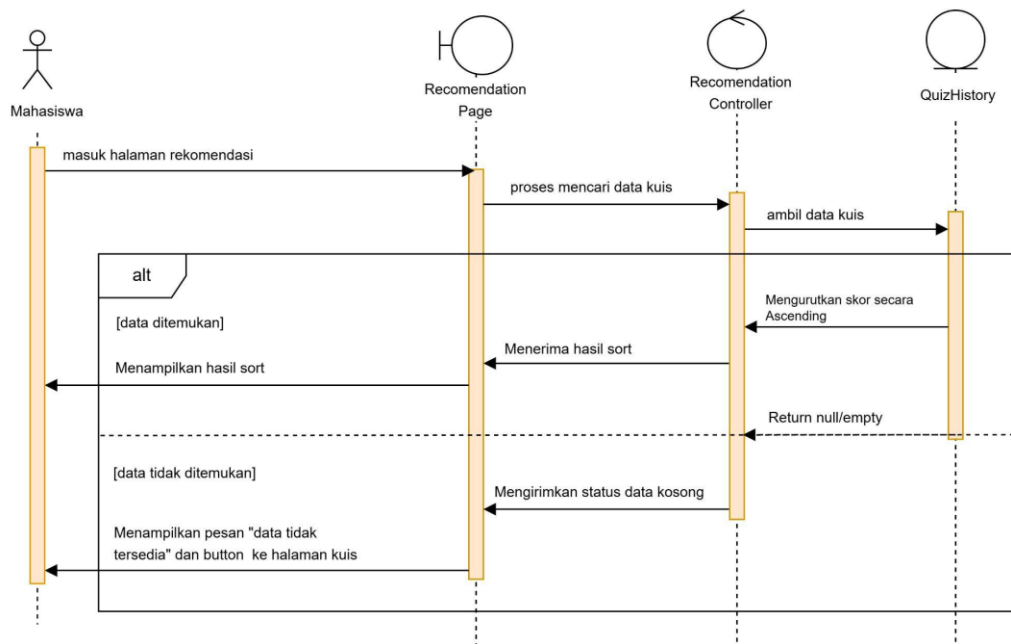
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Recommendation page	Boundary
2	Recommendation controller	Controller
3	Quiz History	Entity

Tabel 3.51 Object Melihat Rekomendasi Fokus Belajar

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR



Gambar 3.25 Sequence Diagram Recommendation Page

3.1.10 Use Case #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS

Skenario Use Case #10 :

- i. Pre-Condition
 - Mahasiswa sudah log masuk ke sistem
 - Mahasiswa berada di halaman pembelajaran atau halaman utama
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Mahasiswa membuka halaman "Waktu Fokus"
2.	Mahasiswa melihat timer dengan pengaturan default (Belajar: 25 menit, Istirahat: 10 menit, Sesi: 4)
3.	Mahasiswa mengonfirmasi bahwa pengaturan waktu sudah sesuai
4.	Mahasiswa menekan tombol "Mulai"
5.	Mahasiswa melihat timer mulai berhitung mundur dari 25:00
6.	Mahasiswa mendengar/melihat notifikasi "Waktu belajar selesai! Saatnya istirahat" saat timer mencapai 00:00
7.	Mahasiswa melihat timer istirahat mulai berhitung mundur dari 10:00
8.	Mahasiswa melihat notifikasi "Waktu istirahat selesai!" dan dialog konfirmasi muncul
9.	Mahasiswa melihat timer kembali ke 25:00 untuk sesi belajar berikutnya
10.	Mahasiswa mengulangi langkah 5-12 hingga menyelesaikan 4 sesi
11.	Setelah 4 sesi selesai, mahasiswa melihat notifikasi "Sesi belajar hari ini telah selesai!"

Tabel 3.52 Primary Flow Memakai Pengatur Waktu Fokus

- b. Alternative Flow

3a	Mahasiswa ingin mengubah durasi waktu
3a.1	Mahasiswa mengklik tombol "Edit aturan waktu"
3a.2	Mahasiswa melihat card pengaturan menjadi dapat diedit dan tombol "simpan" muncul
3a.3	Mahasiswa mengubah nilai durasi belajar, istirahat, atau jumlah sesi sesuai preferensi

3a.4	Mahasiswa menekan tombol "simpan"
3a.5	Mahasiswa melihat pengaturan baru tersimpan dan timer diperbarui sesuai pengaturan baru

Tabel 3.53 Alternative Flow Memakai Pengatur Waktu Fokus

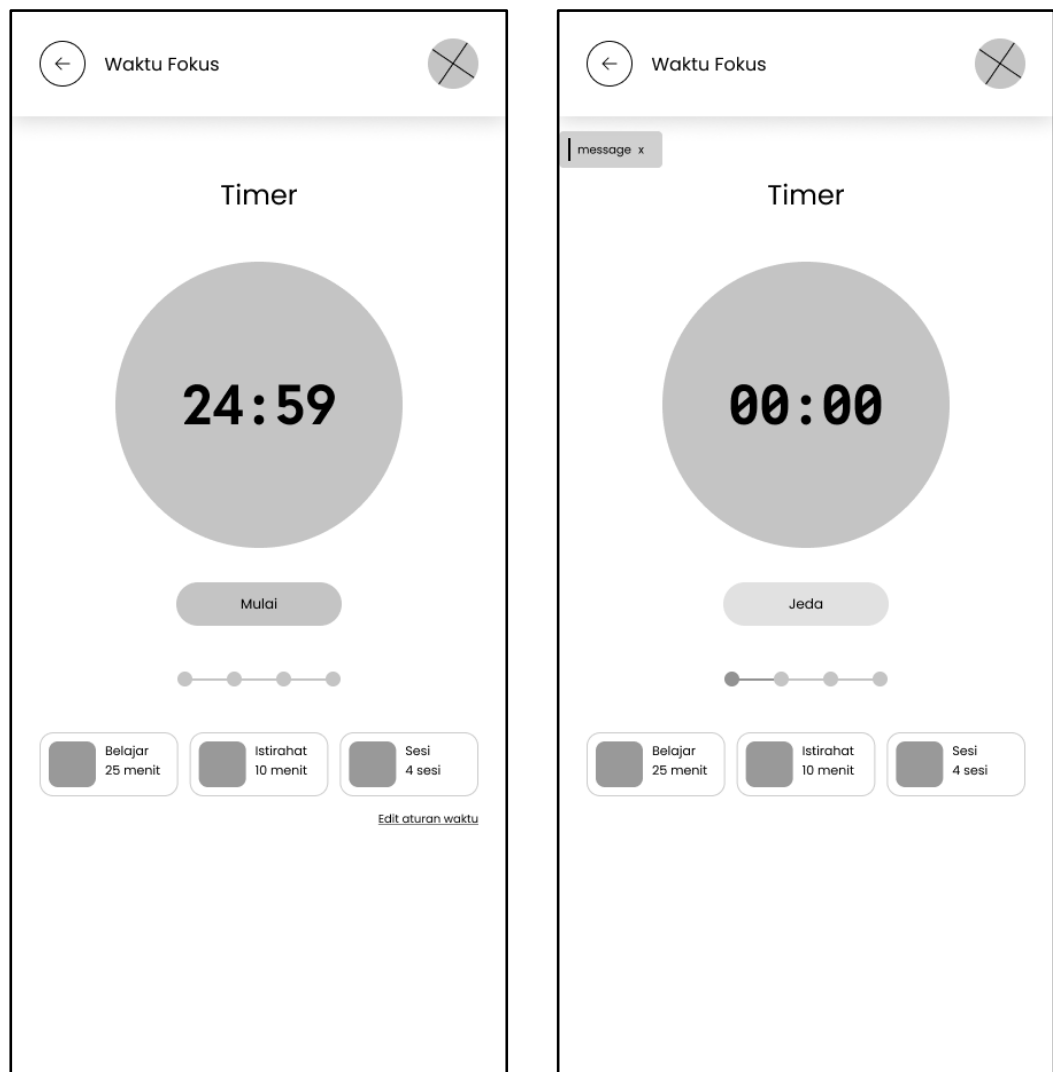
iii. Post-Condition

- Mahasiswa dapat memulai sesi timer baru kapan saja

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS

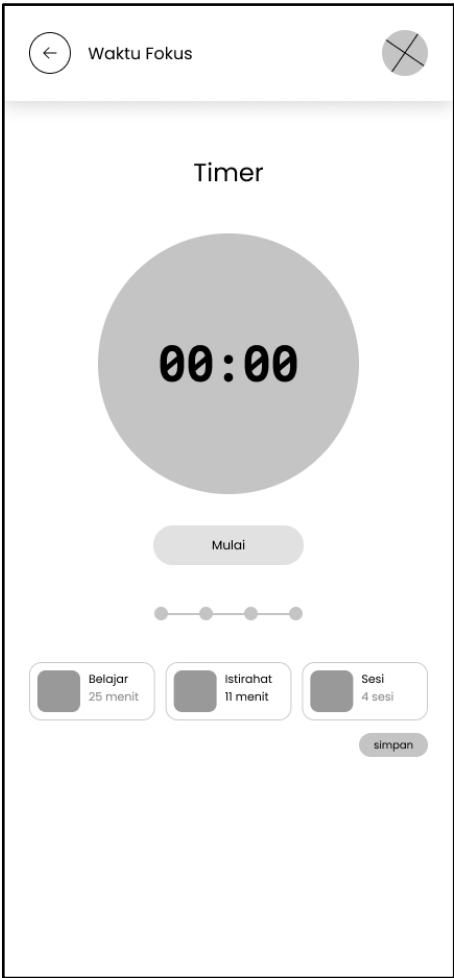
P010

Alur utama:



Gambar 3.26 UI Timer Page (Alur Utama)

Alur alternatif: Mahasiswa mengubah aturan waktu



Gambar 3.27 UI Timer Page (Alur Alternatif)

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P010	Halaman Waktu Fokus	Halaman yang menampilkan timer fokus belajar dengan pengaturan default (25 menit belajar, 10 menit istirahat, 4 sesi) dan progress indicator untuk melacak jumlah sesi yang telah diselesaikan.

Tabel 3.54 UI Memakai Pengatur Waktu Fokus

Page MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	←	Jika di klik, akan kembali ke halaman sebelumnya
TitlePage_1	Label	Waktu Fokus	Judul halaman

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
IconProfile_1	Button	Profile	Menuju halaman profil
TitleComponent_1	Label	Timer	Label section timer
TimerDisplay1	Text Display	24:59	Menampilkan waktu default (25 menit) atau waktu yang sedang berjalan dalam format MM:SS
StartButton1	Button	Mulai	Jika di klik, akan memulai countdownTimer untuk waktu belajar
ProgressBar1	Progress Indicator	(4 dots)	Menampilkan progres sesi yang telah diselesaikan dari total 4 sesi
SettingCard1	Card	Belajar 25 menit	Menampilkan durasi waktu belajar default (25 menit)
SettingCard2	Card	Istirahat 10 menit	Menampilkan durasi waktu istirahat default (10 menit)
SettingCard3	Card	Sesi 4 sesi	Menampilkan jumlah sesi default (4 sesi)
EditLink1	Text Link	Edit aturan waktu	Jika di klik, akan membuka SettingsForm untuk mengubah durasi belajar, istirahat, dan jumlah sesi
SettingCard4	Card Input	Belajar 25 menit	Card yang dapat diklik untuk mengubah durasi waktu belajar
SettingCard5	Card Input	Istirahat 11 menit	Card yang dapat diklik untuk mengubah durasi waktu istirahat
SettingCard6	Card Input	Sesi 4 sesi	Card yang dapat diklik untuk mengubah sesi belajar
SaveButton1	Button	simpan	Jika di klik, akan menyimpan perubahan pengaturan durasi waktu ke SettingsForm dan menutup mode edit

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
NotificationBar1	Notificat ion	message x	Menampilkan pesan "Waktu belajar selesai! Saatnya istirahat" atau "Waktu istirahat selesai!" dengan tombol close (x)

Tabel 3.55 UI Object Memakai Pengatur Waktu Fokus

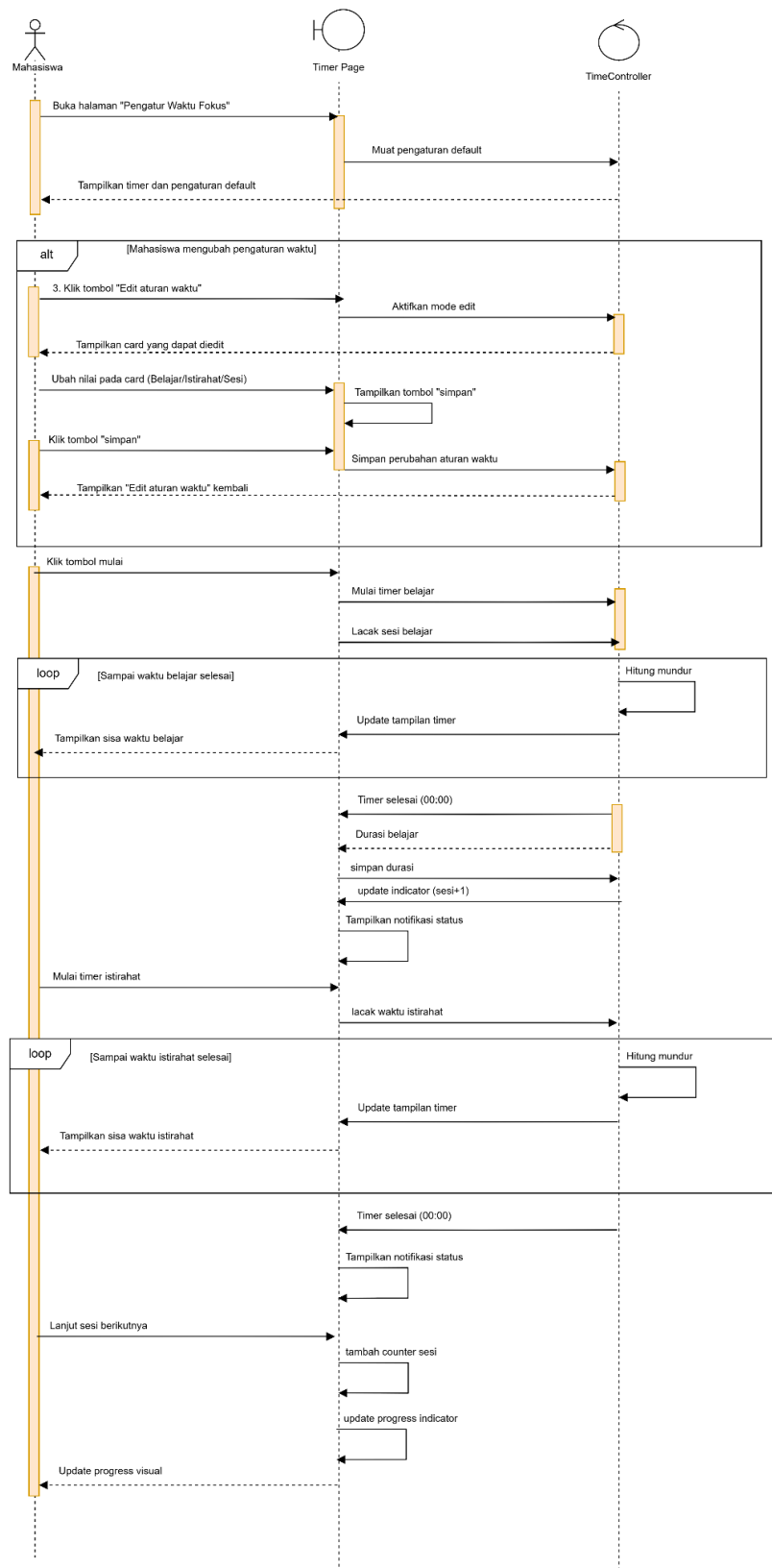
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Timer Page	Boundary
2	Time Controller	Controller

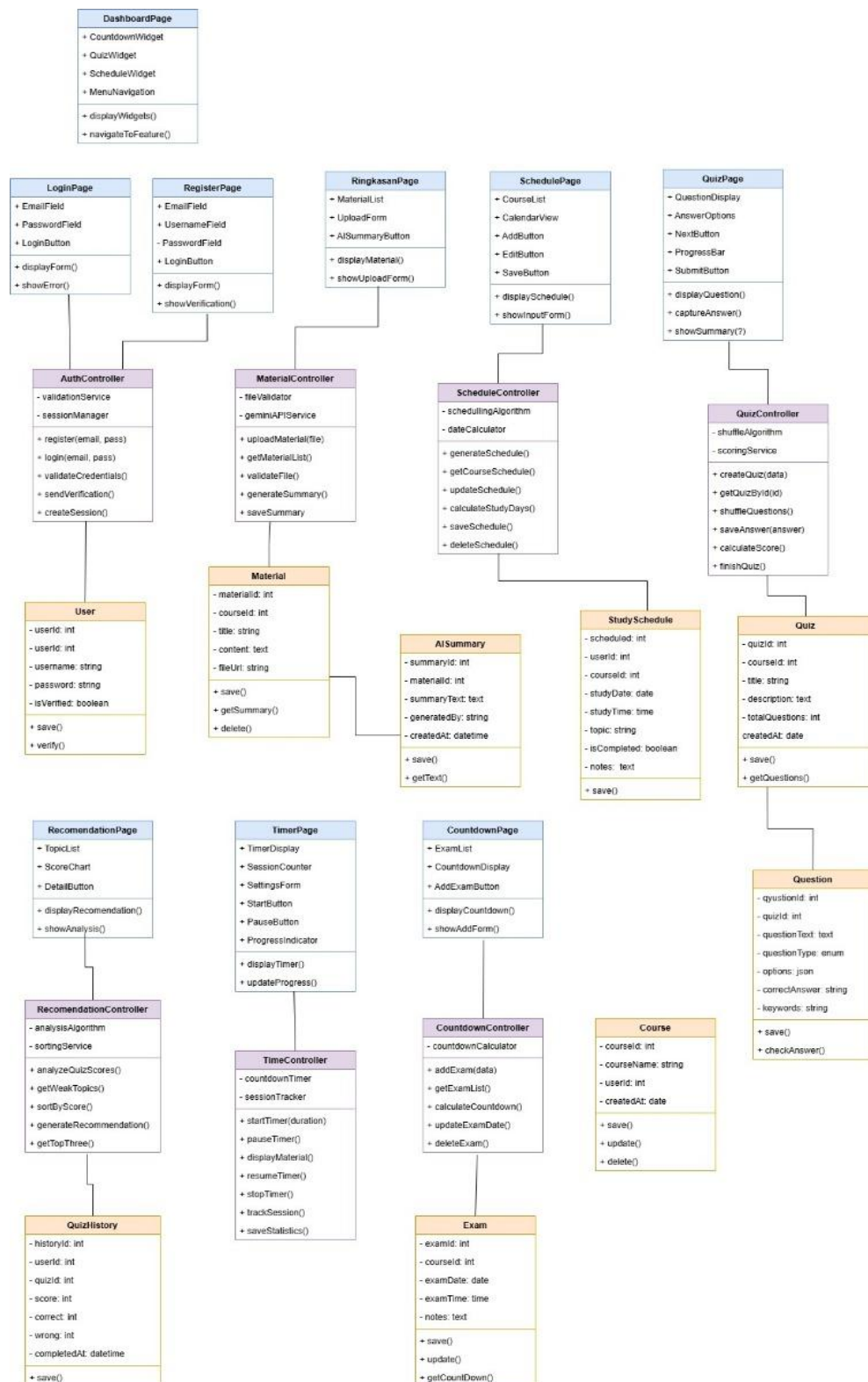
Tabel 3.56 Object Memakai Pengatur Waktu Fokus

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS



Gambar 3.28 Sequence Diagram Memakai Pengatur Waktu Fokus

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 3.29 Class Diagram MVC

3.3 Perancangan Detil Kelas

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
M001	User	- userId: int - userInt: int - username: string - password: string - isVerified: boolean	+ save(): void + verify(): boolean + authenticate(username: string, password: string): boolean + updateProfile(): void
M002	Material	- materialId: int - courseId: int - title: string - content: text - fileUrl: string	+ save(): void + getSummary(): string + delete(): void + upload(file: File): boolean + getContent(): text
M003	StudySchedule	- scheduleId: int - userId: int - courseId: int - studyTime: time - topic: string - isCompleted: boolean - notes: text	+ save(): void + update(): void + markAsCompleted(): void + getTotalStudyTime(): time + getScheduleByUser(userId: int): list
M004	Quiz	- quizId: int - courseId: int - title: string - totalQuestions: int - createdAt: date	+ save(): void + getQuestions(): list + delete(): void + generateQuiz(materialId: int): void + getTotalQuestions(): int
M005	Question	- questionId: int - quizId: int - questionText: text - questionType: enum - options: text - correctAnswer: string - keywords: string	+ save(): void + checkAnswer(userAnswer: string): boolean + getOptions(): list + validate(): boolean
M006	Course	- courseId: int - courseName: string - userId: int - createdAt: date	+ save(): void + update(): void + delete(): void + getCourseById(courseId: int): Course + getAllCoursesByUser(userId: int): list
M007	AI Summary	- summaryId: int - materialId: int - summaryText: text - generatedBy: string - createdAt: datetime	+ save(): void + getText(): string + generate(materialId: int): void + regenerate(): void
M008	Exam	- examId: int	+ save(): void

		- courseId: int - examDate: date - examTime: time - notes: text	+ update(): void + getCountDown(): string + delete(): void + isUpcoming(): boolean + getExamsByCourse(courseId: int): list
M009	QuizHistory	- historyId: int - userId: int - quizId: int - score: int - correct: int - wrong: int - completedAt: datetime	+ save(): void + getHistoryByUser(userId: int): list + getAverageScore(userId: int): float + getLatestAttempt(userId: int, quizId: int): QuizHistory
V001	Dashboard page	- countdownWidget: Widget - quizWidget: Widget - scheduleWidget: Widget - menuNavigation: Navigation	+ displayWidgets(): void + navigateToFeature(): void
V002	Login page	- emailField: string - passwordField: string - loginButton: Button	+ displayForm(): void + showError(): void
V003	Register page	- emailField: string - usernameField: string - passwordField: string - loginButton: Button	+ displayForm(): void + showVerification(): void
V004	Ringkasan page	- materialList: List - uploadForm: Form - aiSummaryButton: Button	+ displayMaterial(): void + showUploadForm(): void
V005	Schedule page	- courseList: List - calendarView: Calendar - addButton: Button - editButton: Button - saveButton: Button	+ displaySchedule(): void + showInputForm(): void
V006	Quiz page	- questionDisplay: Display - answerOptions: Options - nextButton: Button - progressBar: ProgressBar - submitButton: Button	+ displayQuestion(): void + captureAnswer(): void + showSummary(): void
V007	Recomendation page	- topicList: List - scoreChart: Chart - detailButton: Button	+displayRecommendatio): void + showAnalysis(): void
V008	Timer page	- timerDisplay: Display	+ displayTimer(): void

		- sessionCounter: Counter - settingsForm: Form - startButton: Button - pauseButton: Button - progressIndicator: Indicator	+ updateProgress(): void
V009	Countdown page	- examList: List - countdownDisplay: Display - addExamButton: Button	+ displayCountdown(): void + showAddForm(): void
C001	Auth Controller	- validationService - sessionManager	+register(email,pass) +login(email,pass) +validateCredentials() +sendVerification() +createSessions()
C002	Material Controller	-fileValidator -geminiAPIService	+uploadMaterial(file) +getMaterialList() +validateFile() +generateSummary() +saveSummary
C003	Schedule Controller	-schedulingAlgorithm -dateCalculator	+generateSchedule() +getCourseSchedule() +updateSchedule() +calculateStudyDays() +saveSchedule() +deleteSchedule()
C004	Quiz Controller	-shuffleAlgorithm -scoringService	+createQuiz(data) +getQuizById(Id) +shuffleQuestions() +saveAnswer(answer) +calculateScore() +finishQuiz()
C005	Recomendation Controller		+analyzeQuizScores() +getWeakTopics() +sortByScore() +generateRecommendation() +getTopThree()
C006	Time Controller	-countdownTimer -sessionTracker	+starTimer(duration) +pauseTimer() +displayMaterial() +resumeTimer() +stopTimer() +trackSession()
C007	Countdown Controller	-countdownCalculator	+addExam(data) +getExamList() +calculateCountdown() +updateExamDate()

			+deleteExam()
--	--	--	---------------

Tabel 3.57 Detail Kelas Diagram MVC

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Query #1

Nama Kelas : Quiz & QuizHistory
 Nama Operasi : Rekomendasi Fokus Belajar
 Query :

```
SELECT q.quizId, q.title, AVG(qh.score) as avgScore,
COUNT(qh.historyId) as attemptCount FROM QuizHistory
qh JOIN Quiz q ON qh.quizId = q.quizId WHERE qh.userId
= ? GROUP BY q.quizId, q.title ORDER BY avgScore ASC
LIMIT 3
```

Keterangan : Mengambil 3 topik kuis dengan rata-rata skor terendah dari mahasiswa. Query ini melakukan JOIN antara tabel QuizHistory dan Quiz, menghitung rata-rata skor per topik, mengurutkan secara ascending (dari terkecil ke terbesar), dan membatasi hasil menjadi 3 topik teratas untuk rekomendasi fokus belajar.

Query #2

Nama Kelas : Course & StudySchedule
 Nama Operasi : Generate Jadwal Belajar
 Query :

```
SELECT c.courseId, c.courseName, c.examDate,
COUNT(m.materialId) as totalMaterials,
DATEDIFF(c.examDate, CURDATE()) as daysUntilExam,
CEIL(COUNT(m.materialId) / DATEDIFF(c.examDate, CURDATE())) as
materialsPerDay
FROM Course c
LEFT JOIN Material m ON c.courseId = m.courseId
WHERE c.userId = ? AND c.examDate > CURDATE()
GROUP BY c.courseId, c.courseName, c.examDate
ORDER BY c.examDate ASC
LIMIT 1
```

Keterangan : Query ini mengambil data mata kuliah beserta jumlah materi, menghitung sisa hari hingga ujian, dan menghitung berapa materi per hari yang harus dipelajari. Hasil diurutkan berdasarkan tanggal ujian terdekat (ascending), dan mengambil 1 mata kuliah yang paling dekat ujiannya untuk generate jadwal.

Query #3

Nama Kelas : Quiz & Question
 Nama Operasi : Daftar Kuis
 Query :

```

SELECT q.quizId, q.title, q.courseId,
       COUNT(qs.questionId) as totalQuestions,
       c.courseName
FROM Quiz q
JOIN Course c ON q.courseId = c.courseId
LEFT JOIN Question qs ON q.quizId = qs.quizId
WHERE q.userId = ?
GROUP BY q.quizId, q.title, q.courseId, c.courseName
ORDER BY q.createdAt DESC

```

Keterangan : Query ini mengambil daftar kuis milik mahasiswa, JOIN dengan tabel Course untuk mendapatkan nama mata kuliah, dan menghitung total soal per kuis. Hasil diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan terbaru..

Query #4

Nama Kelas : Quiz & Question

Nama Operasi : Acak Kuis

Query :

```

SELECT qs.questionId, qs.questionText, qs.questionType,
       qs.options, qs.correctAnswer, qs.keywords
FROM Question qs
WHERE qs.quizId = ?
ORDER BY RAND()

```

*Keterangan : Query ini mengambil semua soal dari kuis yang dipilih dan **langsung diacak menggunakan ORDER BY RAND()**. Setiap kali query dijalankan, urutan soal akan berbeda (randomized). Hasil ini kemudian ditampilkan satu per satu kepada mahasiswa.*

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	User Membuat Akun	Register
FR-02	User Login	Login
FR-03	User Menginput Kuis	Mendaftar Kuis
FR-04	Tampilan Waktu Tersisa Hingga Ujian (countdown)	Memakai Hitung Mundur
FR-05	Rangkum materi dengan bantuan Gemini API	Melihat Ringkasan AI
FR-06	Randomize Quiz & Review	Mengakses Kuis Teracak
FR-07	Penjadwalan Belajar Otomatis	Melihat Jadwal Belajar
FR-08	Riwayat Hasil Belajar & Quiz	Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
FR-09	Rekomendasi Fokus Belajar Berdasarkan Hasil Kuis	Melihat Rekomendasi Fokus Belajar
FR-10	Fitur Mode Fokus (Focus Timer)	Memakai Pengatur Waktu Fokus

Tabel 3.58 Matriks Keruntutan